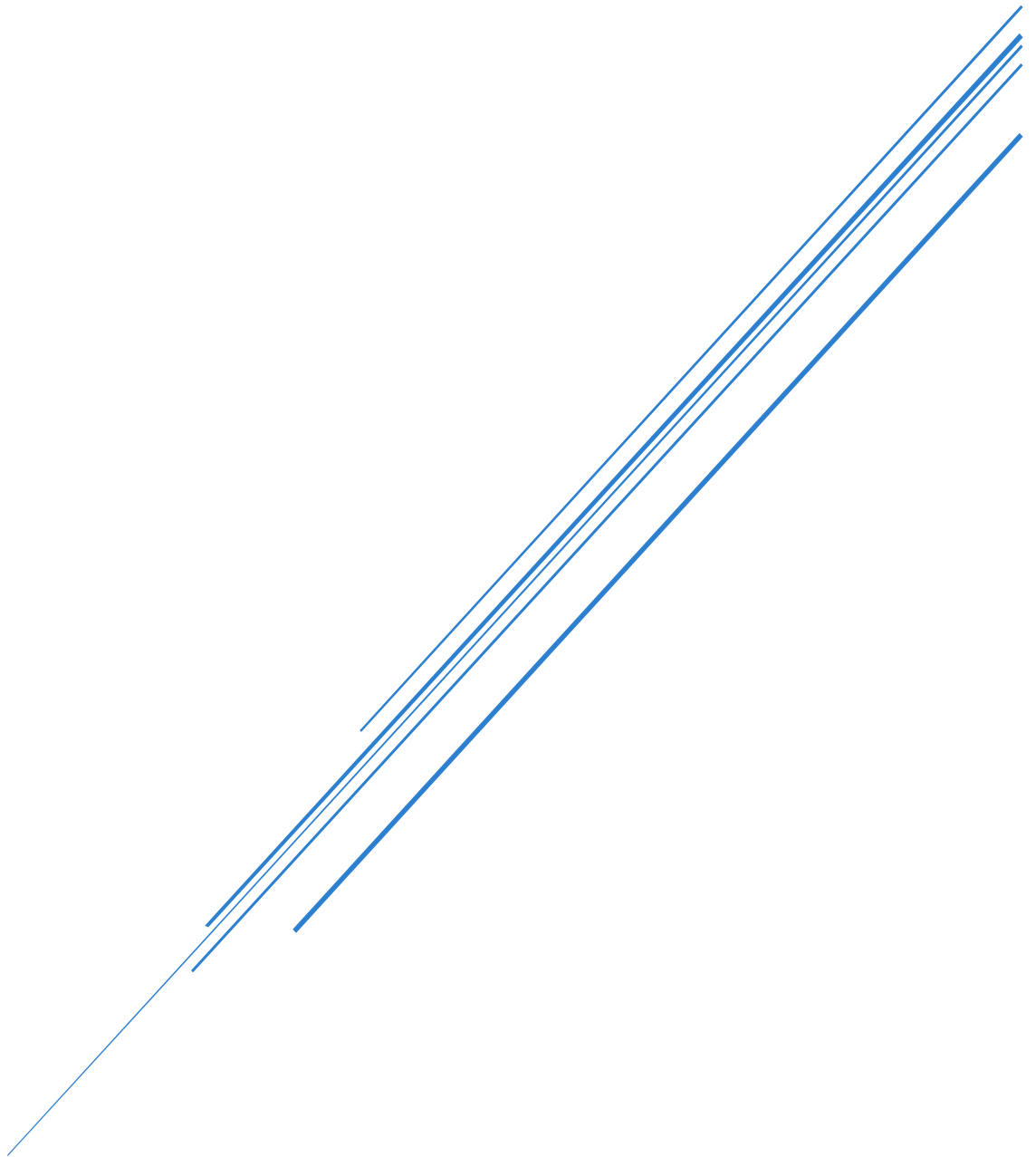


PROYECTO INTERMODULAR

Sistemas Operativos



PROMETEO
JOHAN MAURICIO ARICAPA VELASCO

Tabla de contenido

Analisis de necesidades del Sistema	3
Sistemas operativos para servidores	3
<i>SRV-CORE (Microsoft Windows Server 2022)</i>	3
<i>SRV-BBDD (Debian GNU/Linux)</i>	3
<i>SRV MONITORIZACION GRAFANA Y PROMETHEUS (Ubuntu)</i>	3
Sistema Operativo para Equipos de Usuario	4
<i>Windows 11 Pro</i>	4
Plan de implantación del sistema.....	5
Metodología de implantación:.....	5
Pasos principales del proceso de implantación	5
Imágenes de la instalación	6
Instalación del sistema operativo	8
Windows server 2022.....	8
Instalación Debian Server	13
Gestión de usuarios y permisos a través de AD	17
Creación de OU, Grupos, usuarios de AD	24
Gestión de permisos NTFS.....	27
Directivas de grupo GPO	32
Tapiz	32
Creación de GPO que mapee la unidad automáticamente	36
Auditoria de seguridad y GPO	38
Integración de Ubuntu Server y Debian Server con AD	42
Conexión SSH	43
Configuración servicios críticos.....	44
Configuración DHCP.....	44
Configuración DNS	48
Creación de RAID 5.....	52
Servidor de archivos SMB.....	57
Creación HTTP Server.....	59
Conexión segura SSL	60
Debian Server BBDD	64

Creación de la base de datos	65
Prueba desde cliente	66

Analisis de necesidades del Sistema

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la editorial, se ha diseñado una infraestructura mixta que aprovecha lo mejor de cada sistema operativo según su función específica.

Sistemas operativos para servidores

Para la infraestructura de servidores, se ha optado por una combinación de Windows Server y distribuciones de Linux, buscando un equilibrio entre facilidad de gestión y máximo rendimiento.

SRV-CORE (Microsoft Windows Server 2022)

- **Rol principal:** Controlador de Dominio, DHCP, DNS y Servidor de Archivos.
- Esta máquina virtual aloja el **Active Directory (AD DS)**, permitiendo que los 60 empleados de la editorial inicien sesión en sus equipos con un usuario de red. Además, gestiona las Políticas de Grupo para aplicar reglas de seguridad (como bloquear puertos USB) y administra las carpetas compartidas (SMB), aplicando permisos NTFS estrictos según el departamento.

SRV-BBDD (Debian GNU/Linux)

- **Rol principal:** Motor de Base de Datos Relacional (MariaDB/MySQL).
- **Justificación técnica:** Donde se guardan los registros de ventas, información de autores y facturación. Se ha optado por Debian debido a su estabilidad y robustez., su consumo de memoria RAM y CPU es mínimo, dedicando el 100% de sus recursos a procesar consultas SQL.

SRV-SCRIPT / SRV-WEB (Ubuntu Server)

- **Rol principal:** Servidor Web Frontend local.
- Esta máquina actúa como el "cerebro automatizado" de la red: a través de la herramienta cron, ejecuta los **scripts de Bash** que hemos programado para realizar las copias de seguridad de la base de datos y auditar los registros del sistema (logs) en busca de intrusos. Además, sirve de plataforma para servicios web internos.

SRV MONITORIZACION GRAFANA Y PROMETHEUS (Ubuntu)

- **Rol principal:** Sistema de monitorización y alertas.
- Para el mantenimiento proactivo, se ha desplegado esta máquina virtual Utilizando **Prometheus** se recolectan las métricas en tiempo real de todos

los equipos físicos y virtuales (consumo de CPU, RAM, ancho de banda y salud de los discos). Estos datos se envían a **Grafana**, que los representa en paneles visuales interactivos.

Sistema Operativo para Equipos de Usuario

Windows 11 Pro

- **Justificación:** Se ha elegido Windows 11 Pro para los empleados de la editorial por tres razones principales:
 1. **Compatibilidad:** Es el sistema que garantiza que todos los programas de edición y ofimática funcionen sin errores.
 2. **Facilidad de uso:** Es el entorno que los trabajadores ya conocen, lo que evita pérdida de tiempo en aprendizaje.
 3. **Conexión con el servidor:** La versión "Pro" es indispensable para que los ordenadores puedan conectarse al servidor central (SRV-CORE) y recibir las órdenes de seguridad y acceso a archivos que hemos configurado.

Plan de implantación del sistema

Para este proyecto, la implantación de la infraestructura se ha realizado mediante la herramienta **Oracle VM VirtualBox**.

Metodología de implantación:

Se ha elegido una instalación manual utilizando imágenes oficiales (.ISO) de cada sistema operativo.

1. **Personalización total:** Configurar cada servidor (discos, memoria, red) según su rol específico.
2. **Aislamiento:** Los sistemas se instalan en un entorno virtual que no afecta al equipo físico.
3. **Uso de Instantáneas:** Capacidad de guardar el estado de la máquina antes de configuraciones críticas para poder volver atrás si algo falla.

Pasos principales del proceso de implantación

El proceso se ha dividido en cuatro fases fundamentales para todos los sistemas (Windows Server, Debian, Ubuntu y Windows 11):

Fase 1: Preparación del Hipervisor

- Instalación de VirtualBox en el equipo anfitrión.
- Creación de las máquinas virtuales asignando los recursos necesarios
- Configuración de la **Red Interna** para que los servidores y clientes puedan comunicarse entre sí, además de estar aislados de internet.

Fase 2: Configuración del Medio de Instalación

- Descarga de las imágenes oficiales (.ISO) de Microsoft, Debian y Ubuntu.
- Montaje de la imagen ISO en cada máquina virtual.

Fase 3: Proceso de Instalación Manual

1. **Arranque:** Inicio de la máquina virtual desde la ISO.
2. **Configuración Regional:** Selección de idioma, zona horaria y distribución del teclado (español).
3. **Particionado de Disco:** Creación de las particiones necesarias.
4. **Configuración de usuario:** Creación de la cuenta de administrador (o root) y asignación de nombre al equipo (SRV-CORE, SRV-BBDD, etc.).

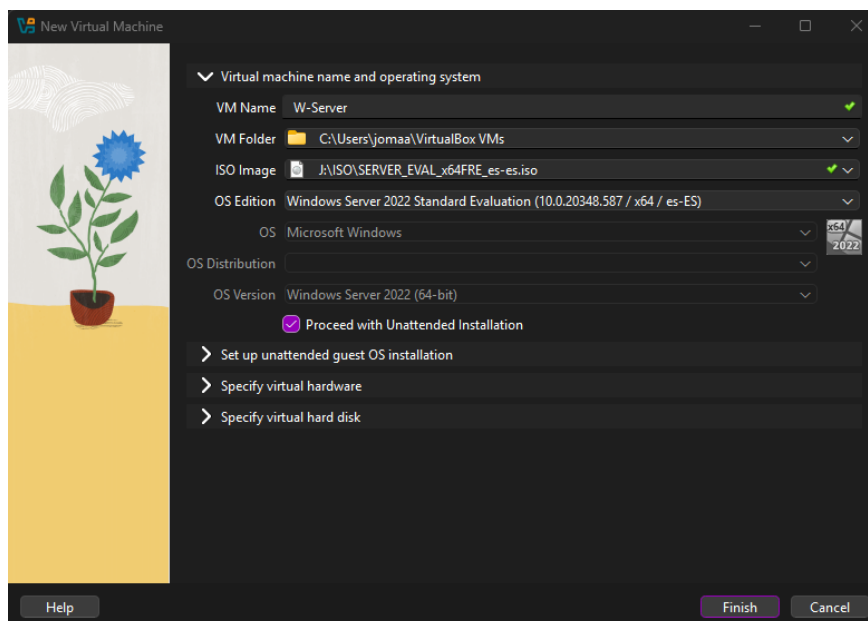
Fase 4: Post-Instalación y Optimización

- **VirtualBox Guest Additions:** Instalación de los controladores de VirtualBox para mejorar el rendimiento gráfico y permitir carpetas compartidas entre el equipo real y el virtual.
- **Actualización del sistema:** Ejecución de comandos para asegurar que el sistema funcione correctamente.
- **Configuración de IP Estática:** Asignación de direcciones fijas al servidor Windows, e ip dinámica a través de DHCP al resto de servidores.

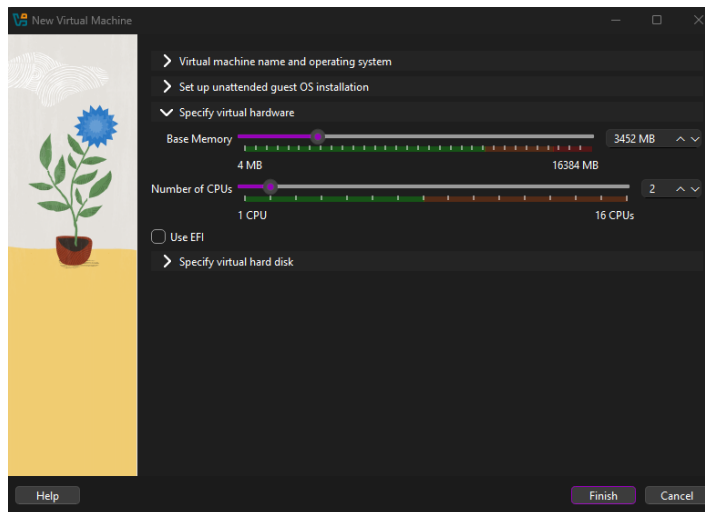
Imágenes de la instalación

A continuación, se documenta gráficamente el proceso seguido, mostrando los puntos clave de la configuración de cada sistema operativo, los mismos pasos se realizarán para el resto de las máquinas virtuales con su respectiva ISO.

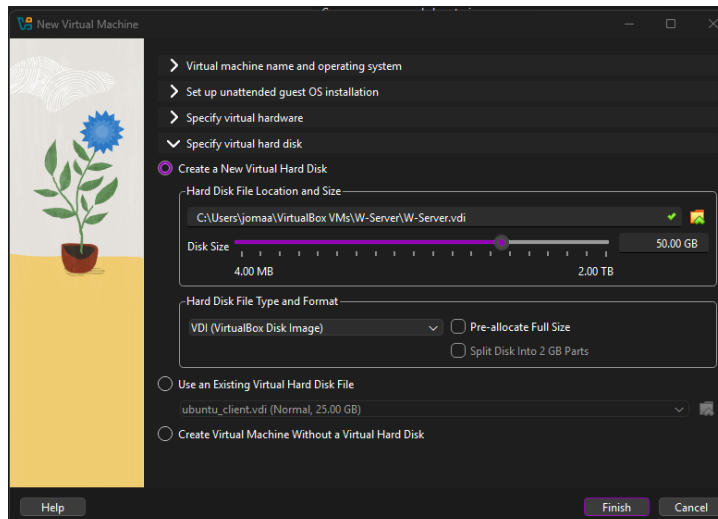
- Aquí vemos la configuración inicial que se haría en VirtualBox, dándole nombre a nuestra máquina, y eligiendo la ISO de Windows Server 2022.



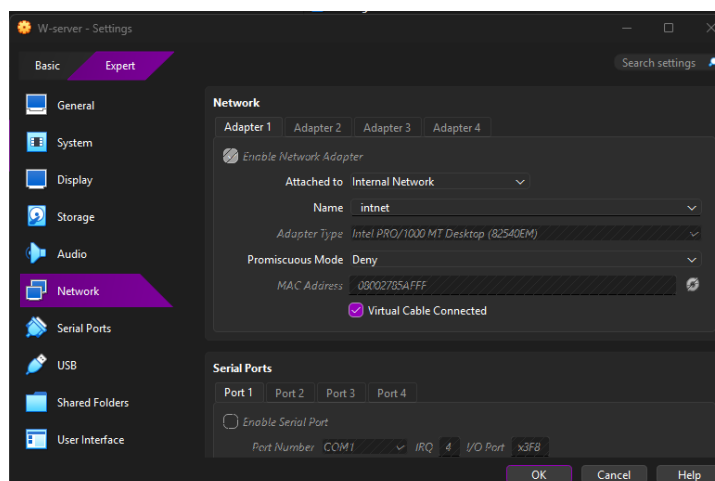
- Ahora le daremos los recursos necesarios para que nuestro servidor Windows funcione sin problema



- Le damos una capacidad de almacenamiento de 50GB

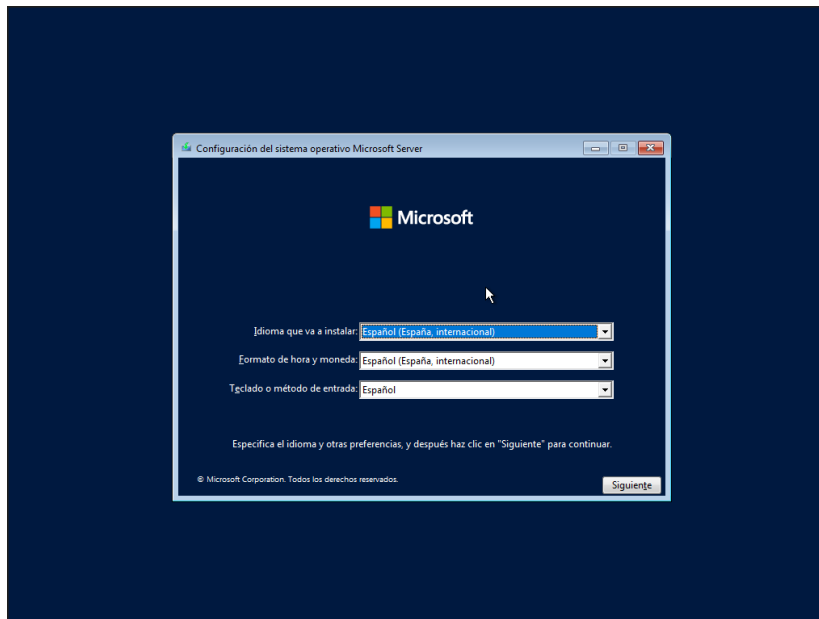


- Finalmente configuramos su interfaz de red como red interna para aislarlo de la red

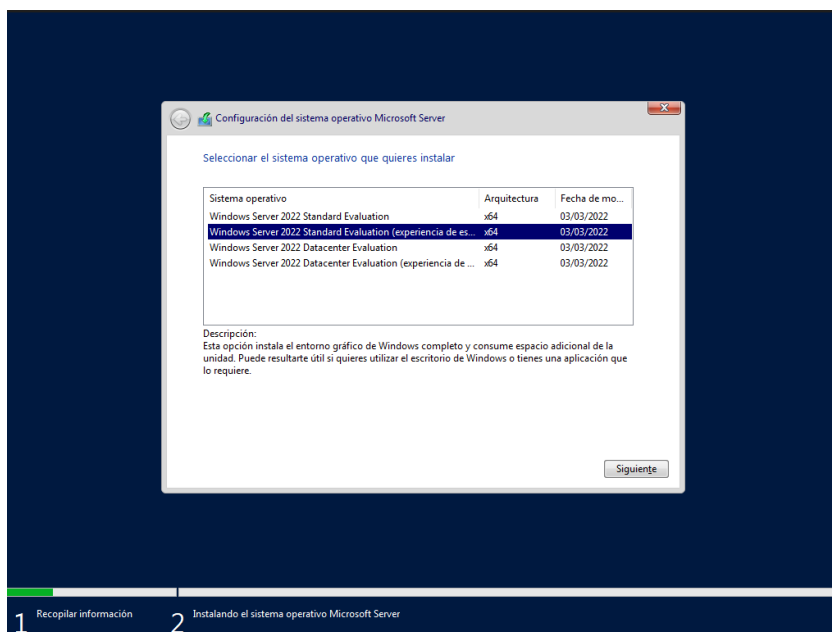


Instalación del sistema operativo

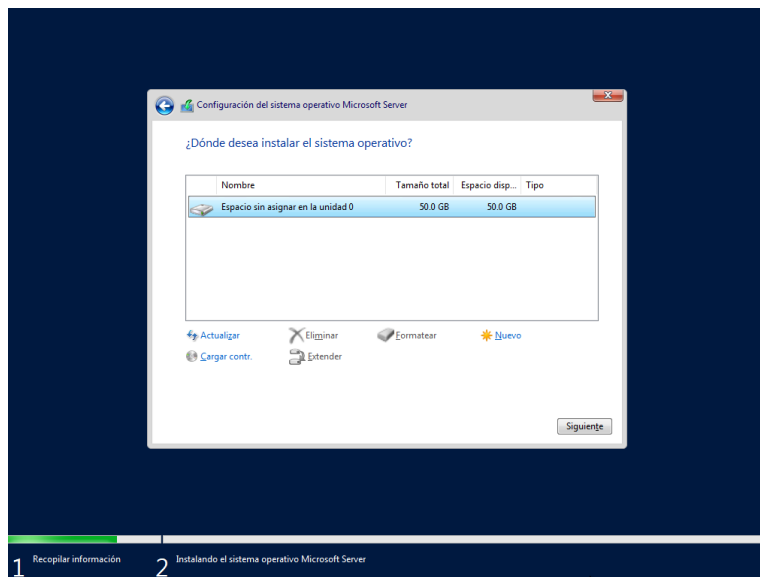
Windows server 2022



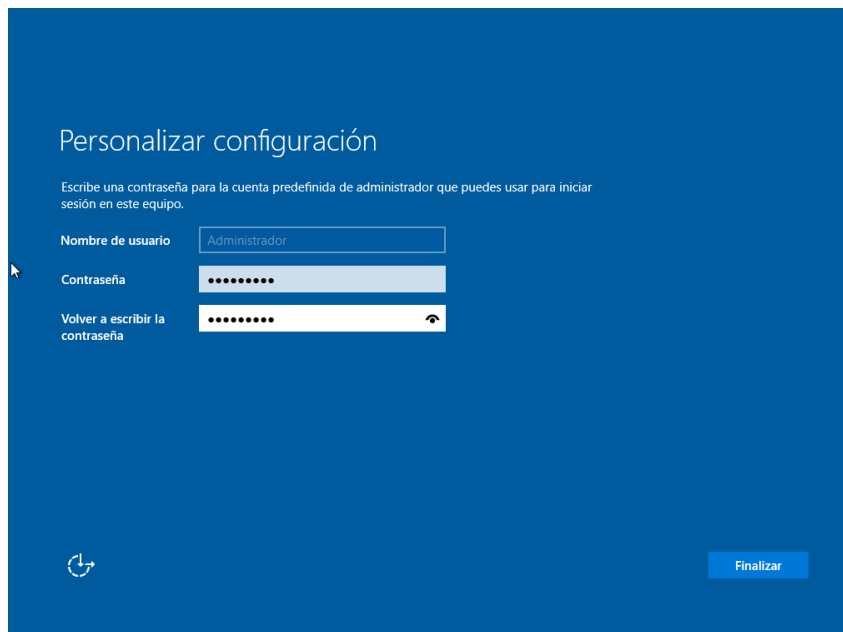
- En este apartado elegiremos la versión de Windows Server con experiencia de escritorio para tener interfaz grafica y realizar las configuraciones fácilmente

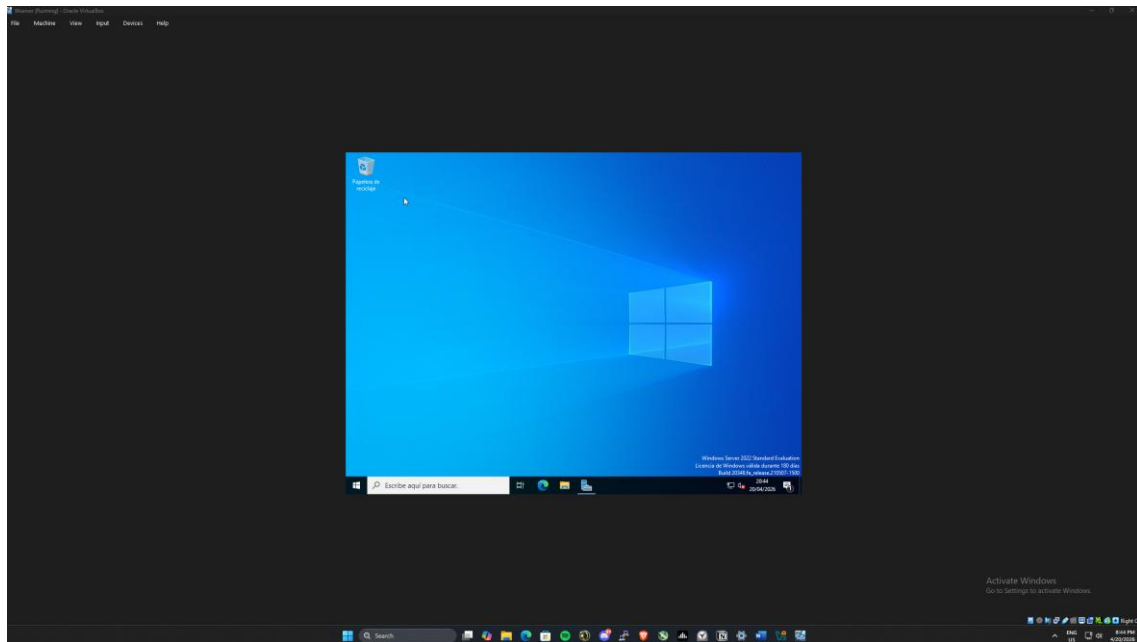


- Ahora elegiremos el disco donde se va a instalar el S.O. Como es una maquina nueva no tendremos que limpiar el disco.

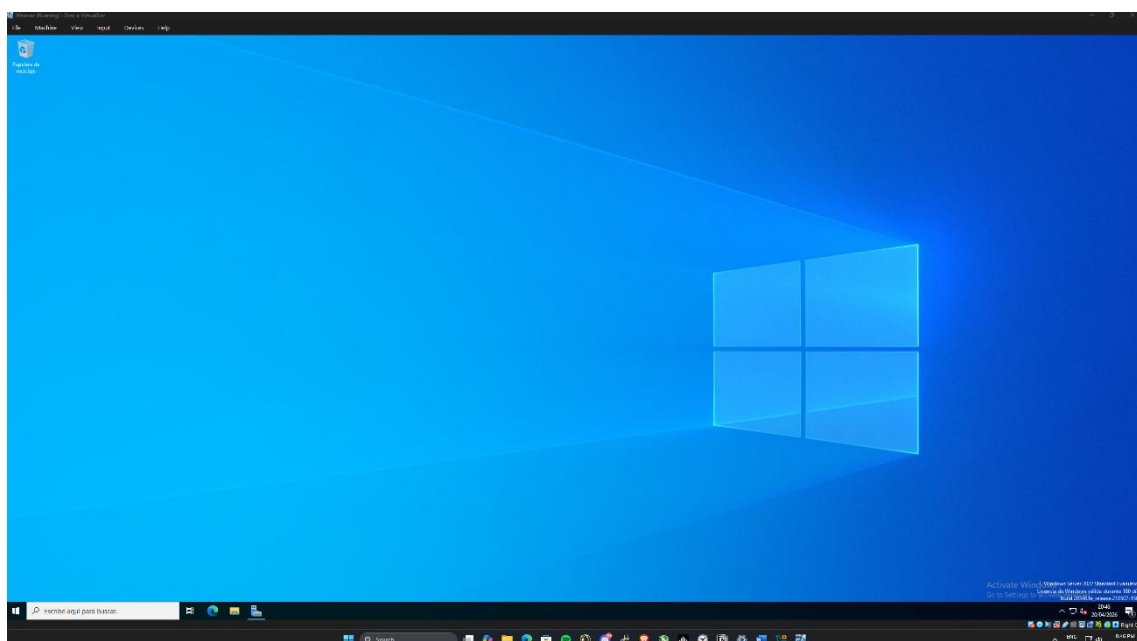
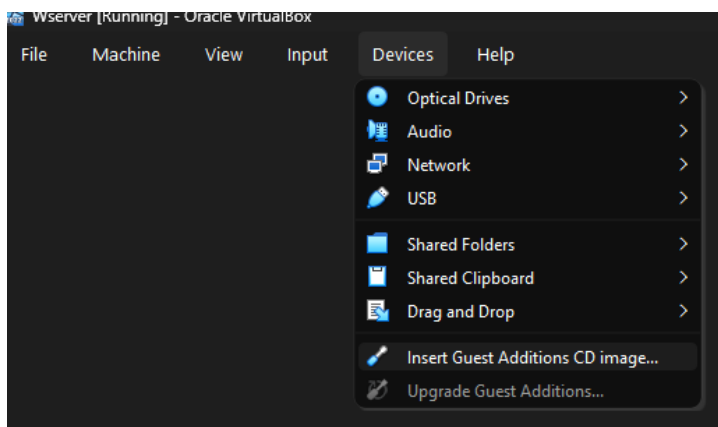


- Una vez instalado el S.O configuraremos el usuario y contraseña del Administrador





- Lo primero que haremos será agregar las Guest Additions para tener una experiencia fluida



- Ahora cambiaremos el nombre a nuestro Servidor

Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.

[Ver detalles en Seguridad de Windows](#)

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	WIN-LCS/IQPH6LK
Procesador	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz 3.60 GHz
RAM instalada	2.00 GB
Identificador de dispositivo	F417C1B-9D59-4AF3-A3C3-392806383717
Id. del producto	00454-40000-00001-AA755
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Copiar

Cambiar el nombre de este equipo

Especificaciones de Windows

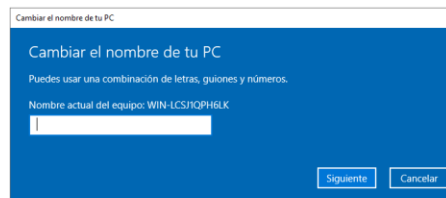
Edición	Windows Server 2022 Standard Evaluation
Versión	21H2
Instalado el	20/04/2026
Compilación del sistema operativo	20348.587

Copiar

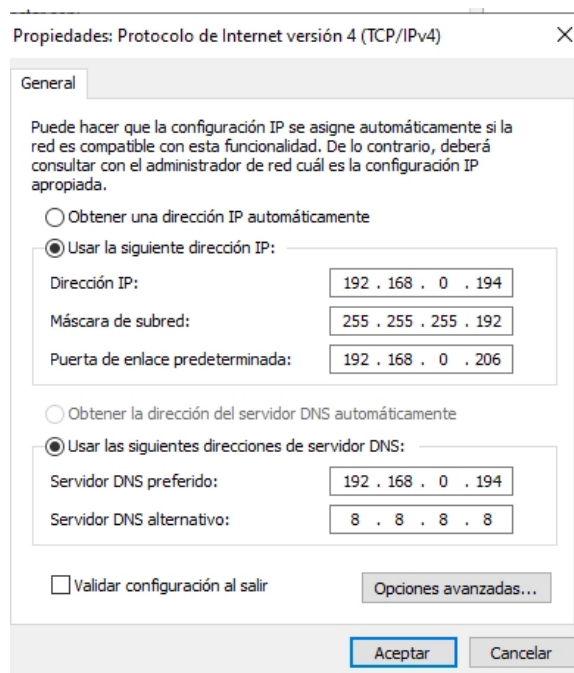
[Cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows](#)

[Lee el contrato de servicios de Microsoft que se aplica a nuestros servicios](#)

[Lee los Términos de licencia del software de Microsoft](#)



- Configuraremos la dirección de la red



- Actualizamos el sistema

Windows Update

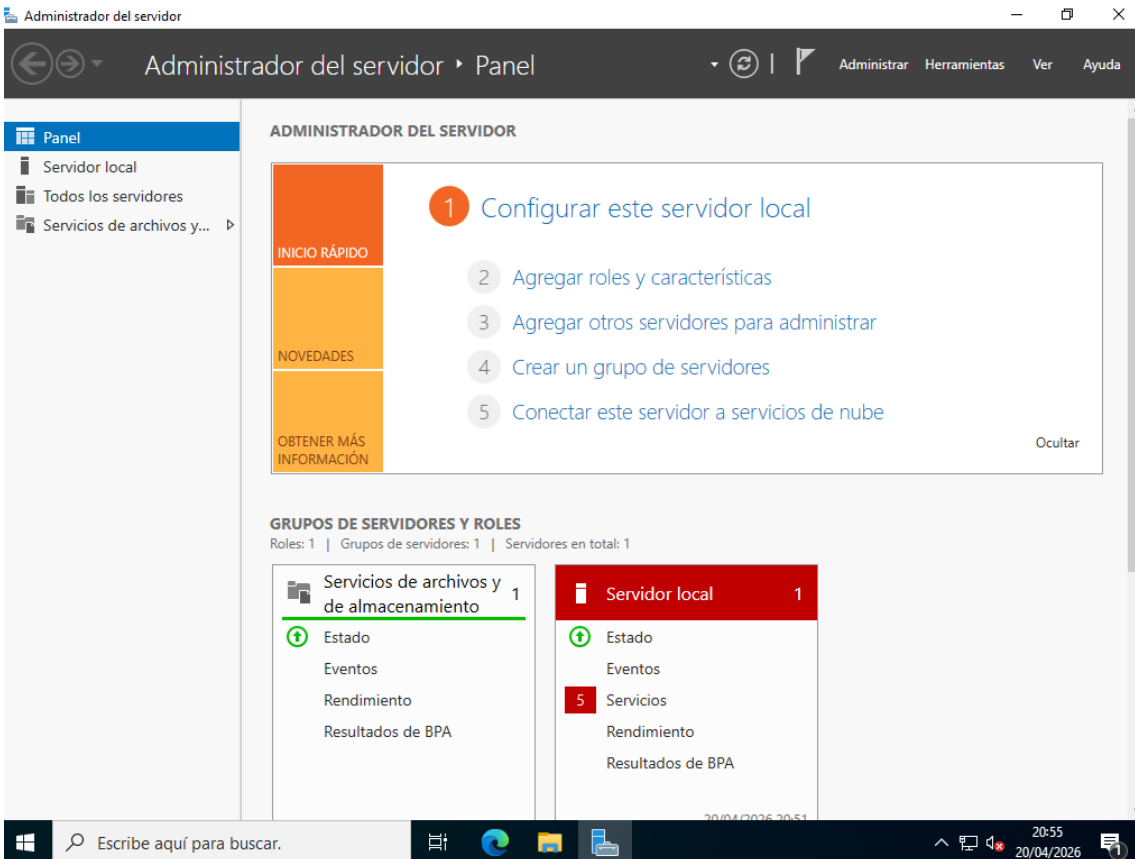
* La organización administra algunos valores de configuración (Ver directivas)

 Buscando actualizaciones...

* Descargaremos e instalaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas.

-  **Pausar las actualizaciones durante 7 días**
Ve a Opciones avanzadas para cambiar el período de pausa
-  **Cambiar horas activas**
Actualmente de 8:00 a 17:00
-  **Ver historial de actualizaciones**
Ver las actualizaciones instaladas en el dispositivo
-  **Opciones avanzadas**
Configuración y controles de actualización adicionales

- Ahora ya podremos utilizar el servidor e instalar los servicios que necesitemos



Administrador del servidor

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 Configurar este servidor local

- 1 Configurar este servidor local
- 2 Agregar roles y características
- 3 Agregar otros servidores para administrar
- 4 Crear un grupo de servidores
- 5 Conectar este servidor a servicios de nube

INICIO RÁPIDO

NOVEDADES

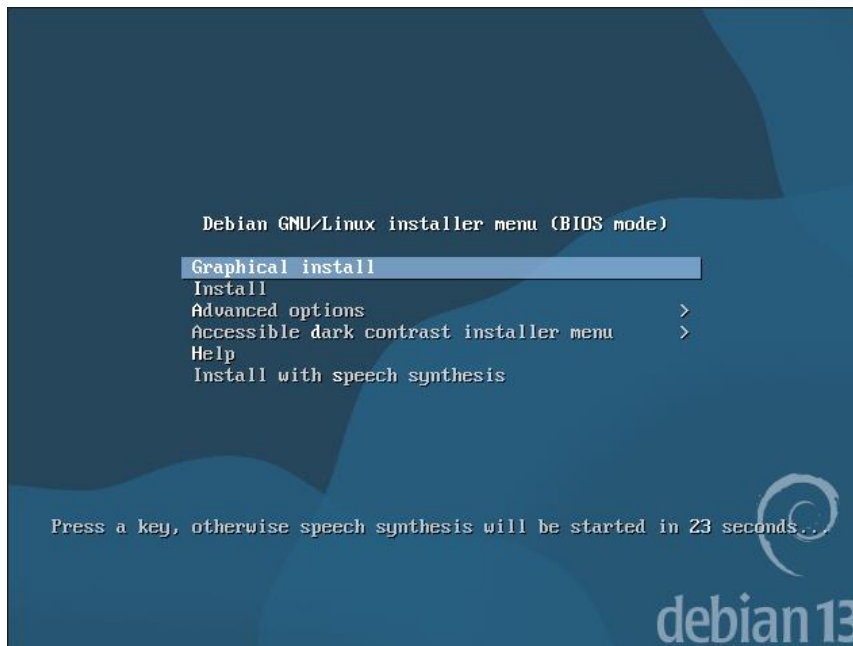
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

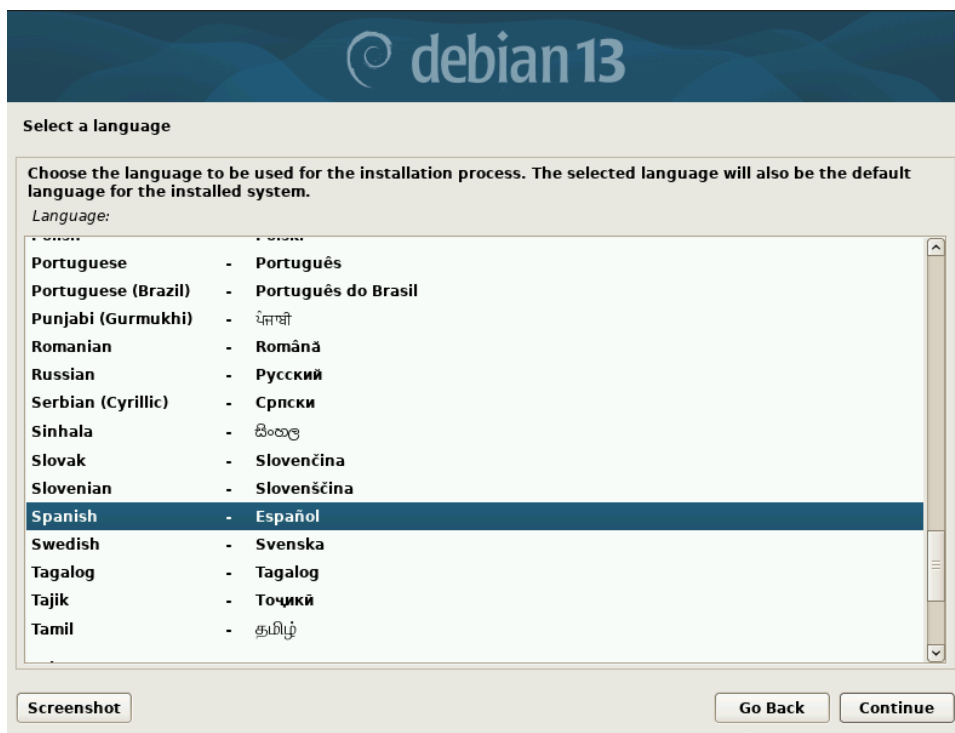
Roles: 1 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

Nombre	Estado	Acciones
Servicios de archivos y de almacenamiento	Estado	Eventos
	Rendimiento	Resultados de BPA
Servidor local	Estado	Eventos
	Servicios	Rendimiento
	Resultados de BPA	

Instalación Debian Server



- Elegimos el idioma para nuestro S.O



- Elegimos la región en la cual nos encontremos



Seleccione su ubicación

La ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar su zona horaria y también como ejemplo para ayudarle a seleccionar la localización de su sistema. Esta localización será habitualmente el país donde vd. vive.

Esta es una lista reducida de ubicaciones basada en el idioma que ha seleccionado. Escoja «otro» si su ubicación no está en la lista.

País, territorio o área:

- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España**
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay

- Le damos nombre a nuestro servidor



Configurar la red

Por favor, introduzca el nombre de la máquina.

El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.

Nombre de la máquina:

- Creamos una contraseña para el usuario ROOT debemos de tener en cuenta que tiene que ser una contraseña complicada para evitar problemas de seguridad



Configurar usuarios y contraseñas

Es necesario disponer de alguna cuenta con privilegios de superusuario administrativo. La contraseña de esa cuenta debe ser algo que no se pueda adivinar.

Para permitir el acceso directo mediante contraseña a través de la cuenta "root", puede establecer aquí la contraseña de dicha cuenta.

Alternativamente, puede bloquear la contraseña de la cuenta root dejando esta opción vacía, y en su lugar utilizar la cuenta de usuario inicial del sistema (que se configurará en el siguiente paso) para obtener privilegios administrativos. Esto se hará añadiendo el usuario inicial al grupo 'sudo'.

Nota: lo que escriba aquí quedará oculto (a menos que seleccione mostrarlo).

Clave del superusuario:

●●●●●●●●

☐ Mostrar la contraseña en claro

Por favor, introduzca de nuevo la misma contraseña de superusuario para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

●●●●●●●●

☐ Mostrar la contraseña en claro

Capturar la pantalla Retroceder Continuar

- En la configuración del particionado separaremos la /, el directorio /home, el directorio /var y la partición swap para la memoria.



Particionado de discos

Seleccionado para particionar:

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB

Este disco puede particionarse siguiendo uno o varios de los diferentes esquemas disponibles. Si no está seguro, escoja el primero de ellos.

Esquema del particionado:

Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos)

Separar la partición /home

Separar particiones /home, /var y /tmp

Separar /var y /srv, swap < 1 GB (para servidores)

Esquema de particionado para discos pequeños (<10 GB)

Capturar la pantalla Ayuda Retroceder Continuar

- Quedaría de la siguiente forma



Particionado de discos

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado

- Configurar RAID por software
- Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)
- Configurar los volúmenes cifrados
- Configurar los volúmenes iSCSI

▽ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK

>	#	primaria	5.7 GB	f	ext4	/
>	#5	lógica	2.3 GB	f	ext4	/var
>	#6	lógica	1.0 GB	f	intercambio	intercambio
>	#7	lógica	12.5 GB	f	ext4	/srv

Deshacer los cambios realizados a las particiones
Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

Capturar la pantalla Ayuda Retroceder Continuar

- Ahora configuraremos el sistema de ficheros como ext4



Particionado de discos

Está editando la partición #1 de SCSI3 (0,0,0) (sda). No se ha detectado ningún sistema de ficheros en esta partición.

Configuración de la partición:

Utilizar como: sistema de ficheros ext4 transaccional

Punto de montaje: /

Opciones de montaje: defaults

Etiqueta: ninguna

Bloques reservados: 5%

Uso habitual: estándar

Marca de arranque: desactivada

Borrar la partición
Se ha terminado de definir la partición

Capturar la pantalla Ayuda Retroceder Continuar

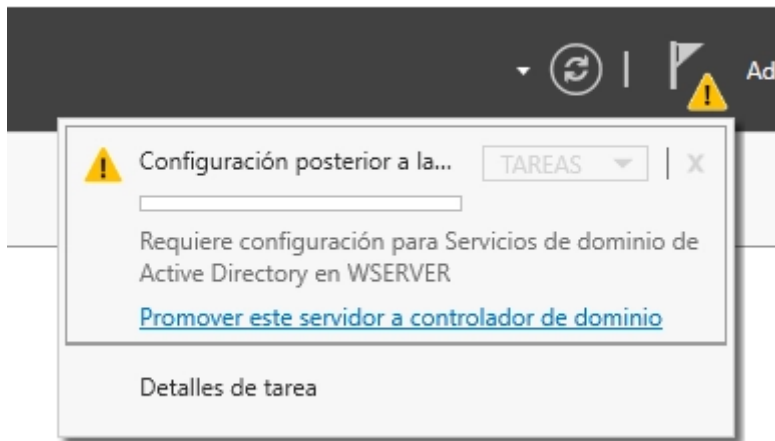


Gestión de usuarios y permisos a través de AD

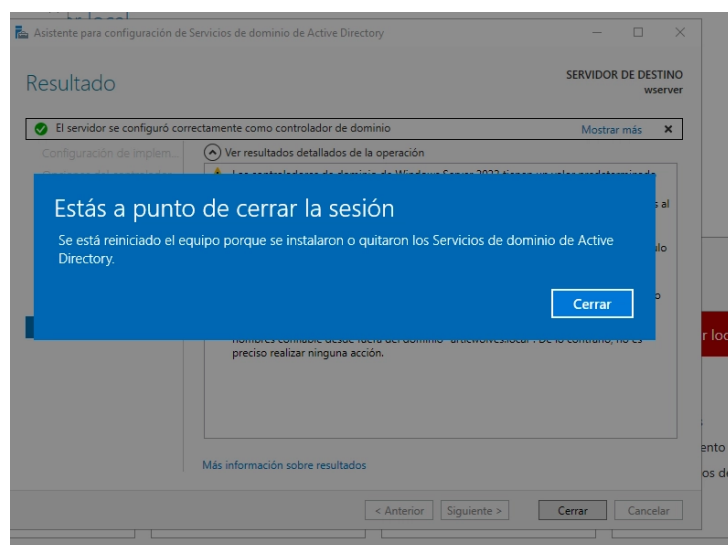
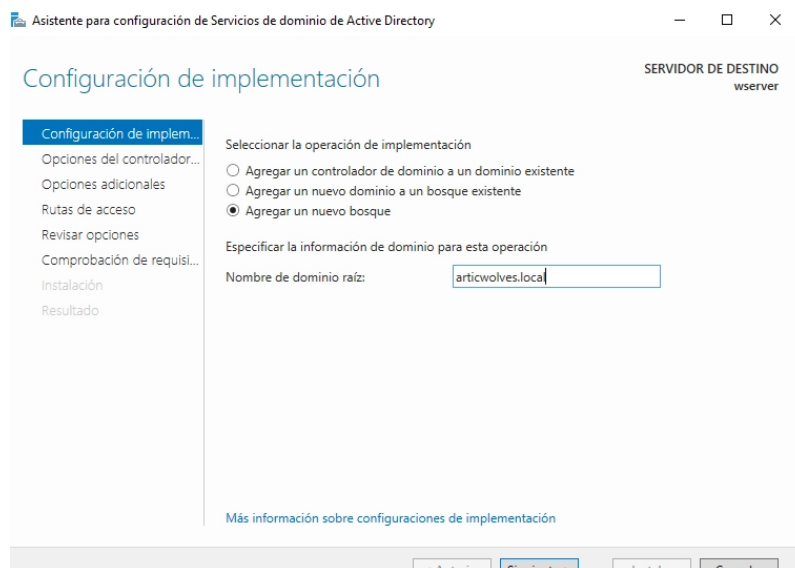
Lo primero de todo será instalar el servicio de AD (Directorio Activo)



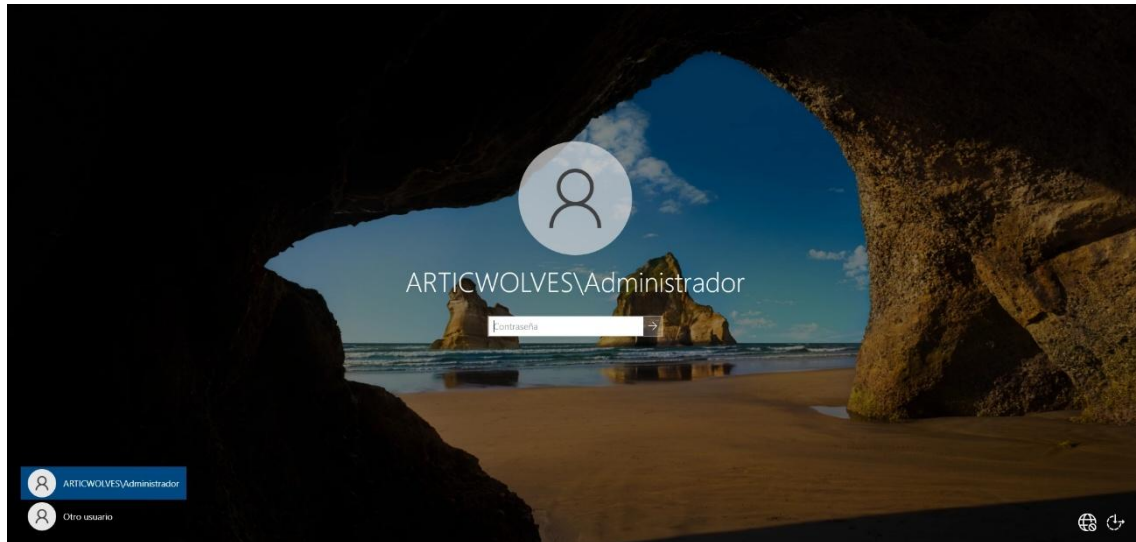
Promovemos a controlador de dominio



Creamos el nuevo dominio como articwolves. local

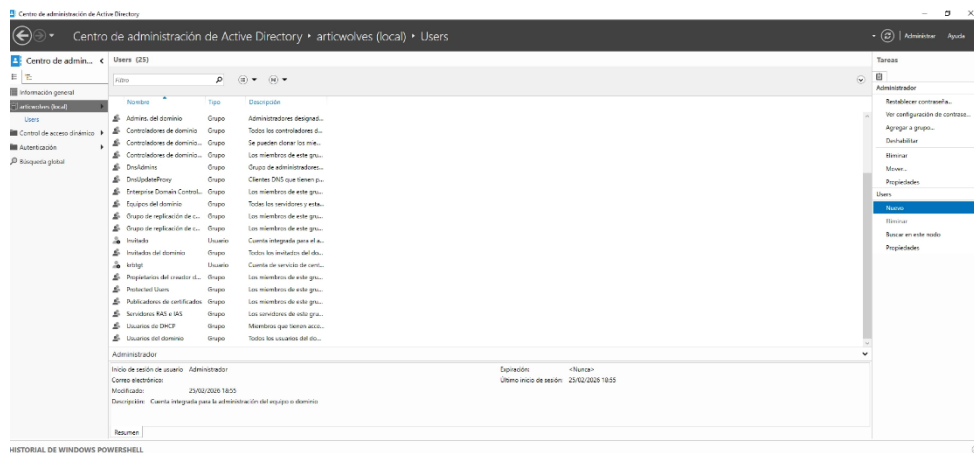


Ya tenemos nuestro servicio de AD y dominio creado

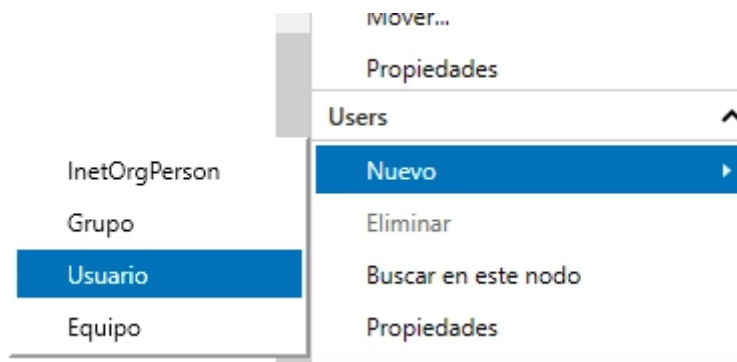


Creación nuevo usuario y centro de administración AD

- Escribimos 'dsac' en la barra de búsqueda para entrar al centro de administración de usuarios de AD



- Allí crearemos el usuario de Windows



Crear Usuario: johan m. aricapa

TAREAS SECCIONES

Cuenta

Nombre: johan
 Iniciales del segundo nom... m
 Apellidos: aricapa
 Nombre compl.: johan m. aricapa
 Inicio de sesión UPN de us... aricapa @ articwolves.local
 Inicio de sesión SamAccou... articwolves
 Contraseña: *****
 Confirmar contraseña: *****
 Crear en: CH-Users\DC-articwolves\DC-local Cambiar...
☐ Proteger contra eliminación accidental
 Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

La cuenta expira: ☒ Nunca ☐ Fin de

Opciones de contraseña:
☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
☐ Otras opciones de contraseña
☐ Microsoft Passport o la tarjeta inteligente son necesarios para realizar un inicio de sesión interactivo
☐ La contraseña nunca expira
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
 Opciones de olvidado:
 Otras opciones

Organización

No para mostrar: johan m. aricapa
 Oficina: IT
 Correo electr...
 Página web:
 Otros páginas web:
 Números de teléfono:
 Principal:
 Particular:
 Móvil:
 Fax:
 Buscapersonas:
 Teléfono IP:
 Descripción:
 Otros números de teléfono:

Puesto: Administrador de red
 Departamento: IT
 Compañía: Artic Wolves
 Administrador: [Botón: Editar] [Botón: Borrar]
 Supervisar a: [Botón: Agregar] [Botón: Quitar]
 Dirección:
 Calle:
 Ciudad: Estado o provincia: Código postal:
 País o región:

Miembro de

Más información

Aceptar Cancelar

- Completamos la información y nombre del usuario

Cuenta

Nombre: johan
 Iniciales del segundo nom... m
 Apellidos: aricapa
 Nombre compl.: * johan m. aricapa
 Inicio de sesión UPN de us... aricapa @ articwolves.local
 Inicio de sesión SamAccou... articwolves * jaricapa
 Contraseña: *****
 Confirmar contraseña: *****

- Una vez creado iremos a la máquina de cliente, importante colocar una ip estática que este en el rango del servidor, para que tenga conexión con él, importante también apuntar el dns al servidor.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 198
 Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 192
 Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

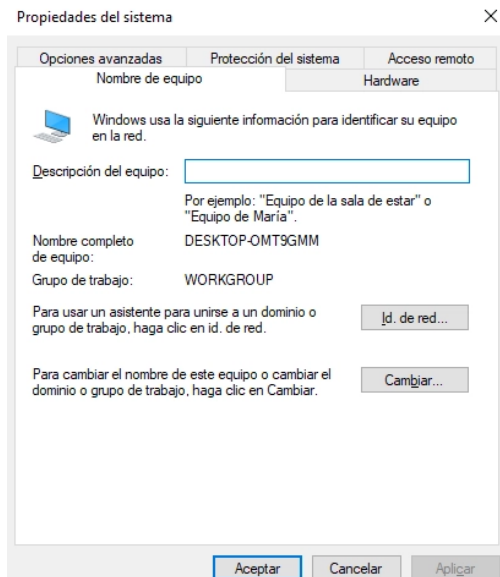
☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 0 . 194
 Servidor DNS alternativo: 8 . 8 . 8 . 8

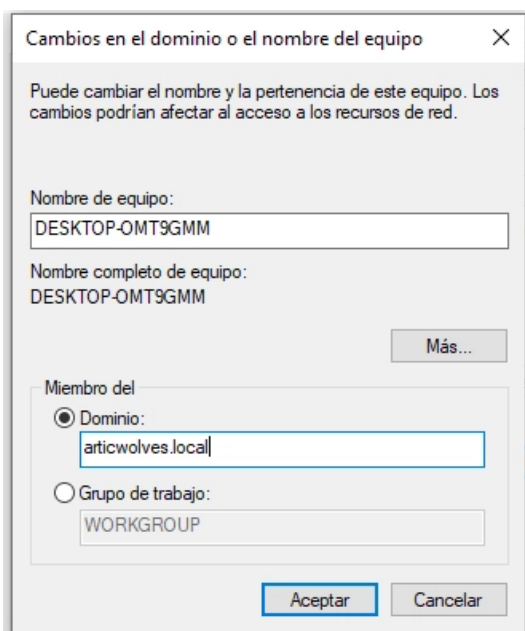
☐ Validar configuración al salir [Botón: Opciones avanzadas...]

Aceptar Cancelar

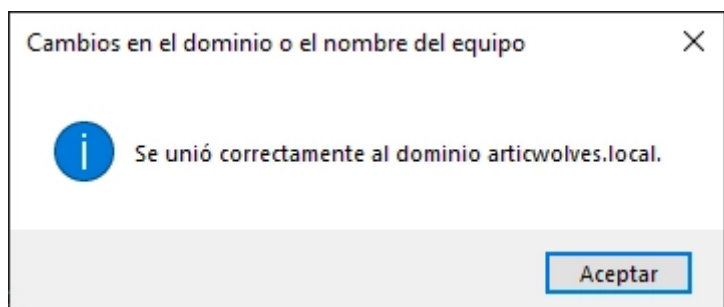
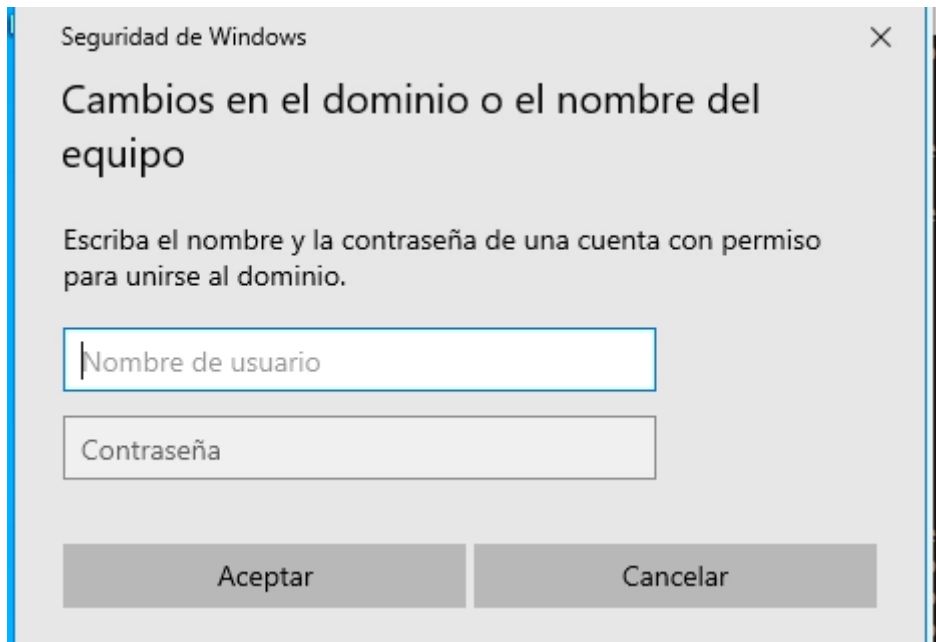
- Vamos a propiedades del sistema



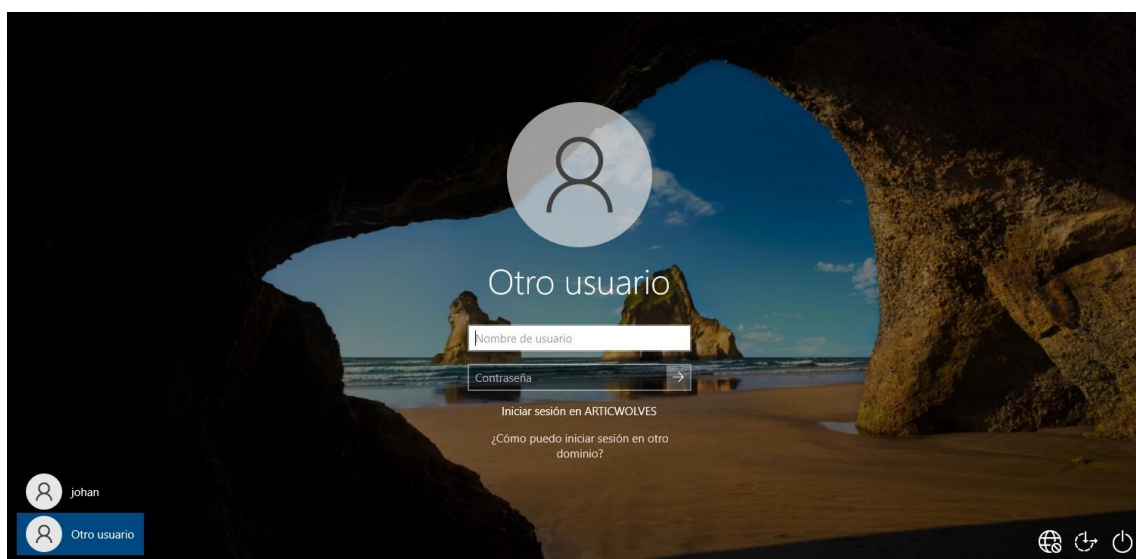
- Colocamos el dominio que hemos creado



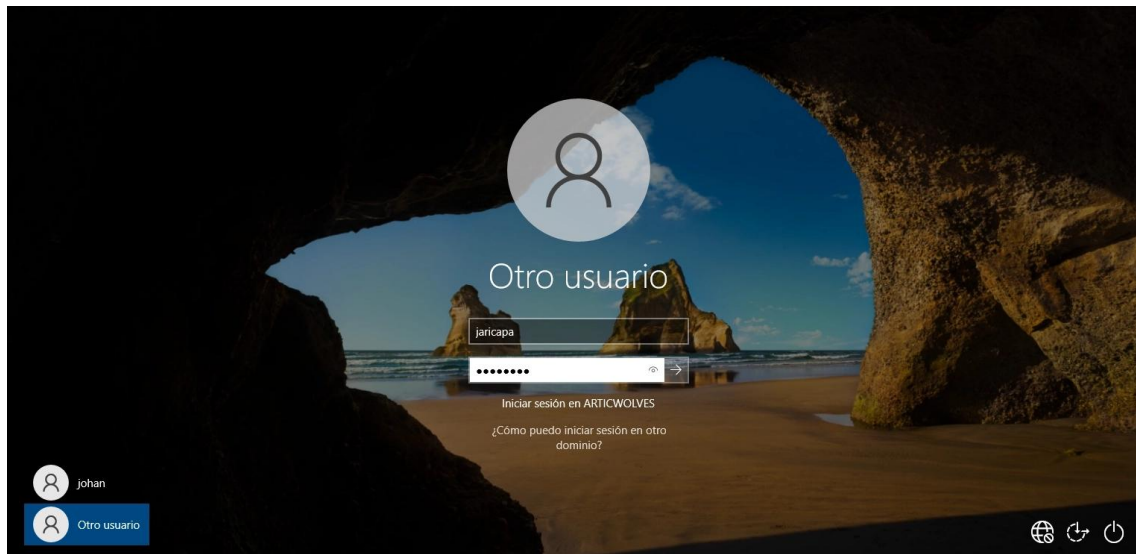
- Usamos una cuenta con permisos de administrador



- Una vez unido al dominio entraremos como otro usuario



- Y usamos el usuario que hemos creado en el centro de administración de AD



Creación de OU, Grupos, usuarios de AD

Para la creación de toda la estructura lógica de la empresa, desplegaremos un script que automatizara todo el proceso, se creó un script que divide la empresa por jerarquías a través de los departamentos, en el script habrá:

- **Una Unidad Organizativa:** Para aplicar Políticas de Grupo específicas (ej. bloquear paneles de control solo a los usuarios del almacén).
- **Un Grupo de Seguridad Global (SG):** Fundamental para gestionar posteriormente los permisos NTFS en el Servidor de Archivos.

El script es el siguiente:

```

Import-Module ActiveDirectory

# --- VARIABLES GENERALES ---
$Domain = "DC=articwolves,DC=local"
$RootOUName = "articwolves_oficina"
$RootOUPath = "OU=$RootOUName,$Domain"
$DeptOUPath = "OU=Departamentos,$RootOUPath"
$GruposOUPath = "OU=Grupos_Seguridad,$RootOUPath"

# El usuario tendrá que cambiarla al iniciar sesión por primera vez
$Password = ConvertTo-SecureString "jma@2113" -AsPlainText -Force

Write-Host "Iniciando la creación de la estructura en Active Directory..."
-ForegroundColor Cyan

# --- 2. CREAR UNIDADES ORGANIZATIVAS (OUs) ---
Write-Host "Creando Unidades Organizativas..."
New-ADOrganizationalUnit -Name $RootOUName -Path $Domain
New-ADOrganizationalUnit -Name "Departamentos" -Path $RootOUPath
New-ADOrganizationalUnit -Name "Grupos_Seguridad" -Path $RootOUPath
New-ADOrganizationalUnit -Name "Servidores" -Path $RootOUPath
New-ADOrganizationalUnit -Name "Equipos_Clientes" -Path $RootOUPath

# Crear las OUs de cada departamento dentro de la OU "Departamentos"
$Departamentos = @("01_Directiva", "02_Finanzas", "03_Marketing", "04_IT",
"05_Recepcion", "06_Almacen")
foreach ($Dept in $Departamentos) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $Dept -Path $DeptOUPath
}

# --- 3. CREAR GRUPOS DE SEGURIDAD ---
Write-Host "Creando Grupos de Seguridad..."
$Grupos = @("G_Directiva", "G_Finanzas", "G_Marketing", "G_IT_Admins",
"G_Recepcion", "G_Almacen")
foreach ($Grupo in $Grupos) {
    New-ADGroup -Name $Grupo -GroupScope Global -GroupCategory Security
-Path $GruposOUPath
}

# --- 4. CREAR USUARIOS Y AÑADIRLOS A SUS GRUPOS ---
Write-Host "Creando Usuarios..."

# Creamos una pequeña función para no repetir el mismo código largo por cada
usuario
function Crear-Usuario ($Nombre, $Apellido, $SamAccount, $OU, $Grupo) {
    $UserPath = "OU=$OU,$DeptOUPath"
    $UPN = "$SamAccount@articwolves.local"

    # Crea el usuario en la OU correspondiente
    New-ADUser -Name "$Nombre $Apellido" -GivenName $Nombre -Surname
$Apellido -SamAccountName $SamAccount -UserPrincipalName $UPN -Path
$UserPath -AccountPassword $Password -Enabled $true
-ChangePasswordAtLogon $true

    # Lo mete en su grupo de seguridad
    Add-ADGroupMember -Identity $Grupo -Members $SamAccount
    Write-Host " -> Usuario $SamAccount creado y añadido a $Grupo"
    -ForegroundColor Green
}

# Ejecutamos la función para crear nuestra plantilla de usuarios
Crear-Usuario -Nombre "Carlos" -Apellido "Director" -SamAccount "carlos.
director" -OU "01_Directiva" -Grupo "G_Directiva"
Crear-Usuario -Nombre "Laura" -Apellido "Contable" -SamAccount "laura.
contable" -OU "02_Finanzas" -Grupo "G_Finanzas"
Crear-Usuario -Nombre "Sofia" -Apellido "Creativa" -SamAccount "sofia.
creativa" -OU "03_Marketing" -Grupo "G_Marketing"
Crear-Usuario -Nombre "Admin" -Apellido "IT" -SamAccount "admin.it" -OU
"04_IT" -Grupo "G_IT_Admins"
Crear-Usuario -Nombre "Soporte" -Apellido "Tecnico" -SamAccount "soporte.
tecnico" -OU "04_IT" -Grupo "G_IT_Admins"
Crear-Usuario -Nombre "Recepcion" -Apellido "Principal" -SamAccount
"recepcion.principal" -OU "05_Recepcion" -Grupo "G_Recepcion"
Crear-Usuario -Nombre "Operario" -Apellido "Uno" -SamAccount "operario.01"
-OU "06_Almacen" -Grupo "G_Almacen"

Write-Host "¡Estructura de Active Directory creada con éxito! Abre 'Usuarios
y equipos de Active Directory' para comprobarlo." -ForegroundColor Yellow

```

articwolves (local) (14)	
Filtro 🔍 ☰ ▼ 🗑️ ▼	
Nombre	Tipo
 articwolves_oficina	Unidad organizativa

articwolves_oficina (4)	
Filtro 🔍 ☰ ▼ 🗑️ ▼	
Nombre	Tipo
 Departamentos	Unidad organizativa
 Equipos_Clientes	Unidad organizativa
 Grupos_Seguridad	Unidad organizativa
 Servidores	Unidad organizativa

Departamentos (6)	
Filtro 🔍 ☰ ▼ 🗑️ ▼	
Nombre	Tipo
 01_Directiva	Unidad organizativa
 02_Finanzas	Unidad organizativa
 03_Marketing	Unidad organizativa
 04_IT	Unidad organizativa
 05_Recepcion	Unidad organizativa
 06_Almacen	Unidad organizativa

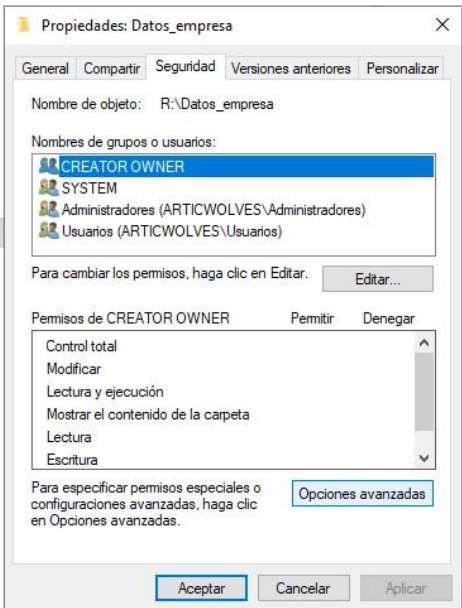
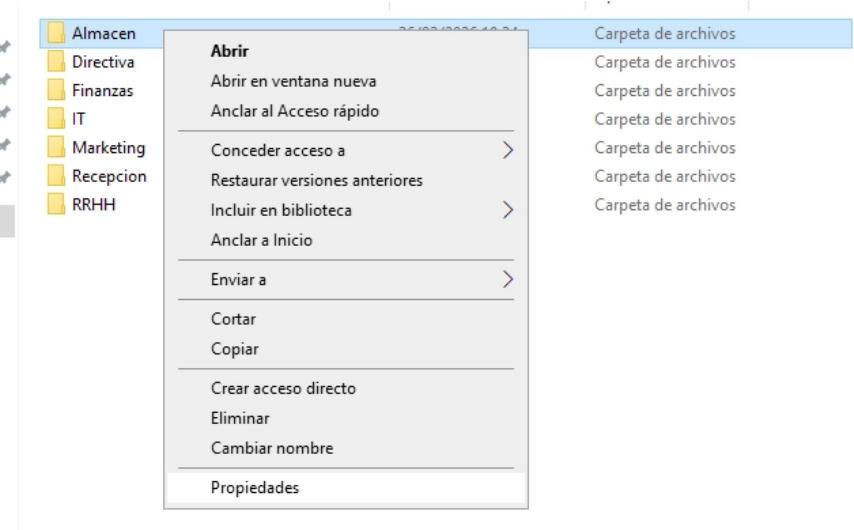
Centro de administración de Active Directory ▸ articwolves (local) ▸ articwolves_oficina ▸ Departamentos ▸ 02_Finanzas			
admin...	02_Finanzas (1)	Filtro 🔍 👤 ▼ 🗑️ ▼	
Nombre	Tipo	Descripción	
 Laura Contable	Usuario		

Gestión de permisos NTFS

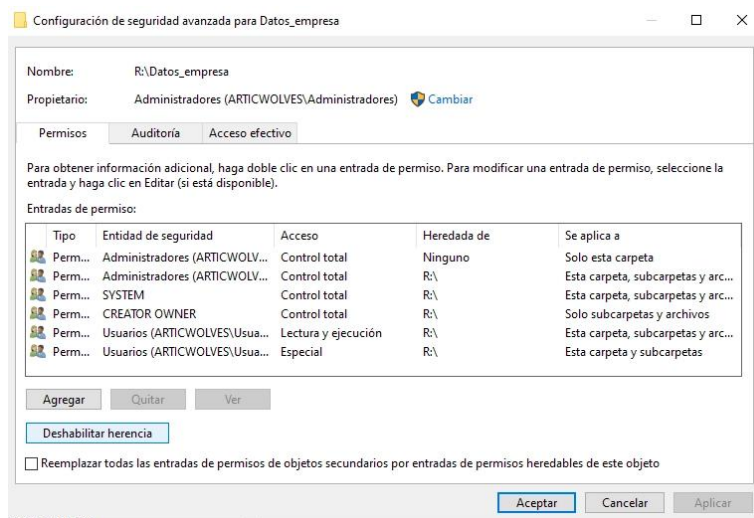
Aplicaremos los permisos a los grupos que pertenezcan al departamento propietario de la carpeta

Este equipo > Raid 5 (R:) > Datos_empresa >					
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
rápido	Almacen	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
orio	Directiva	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
rgas	Finanzas	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
mentos	IT	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
nes	Marketing	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
_empresa	Recepcion	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		
uipo	RRHH	26/02/2026 19:34	Carpeta de archivos		

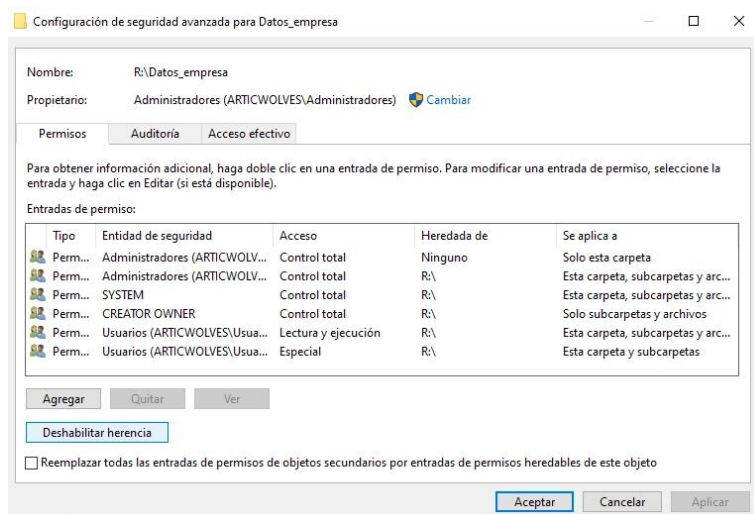
- Vamos a propiedades y después a seguridad



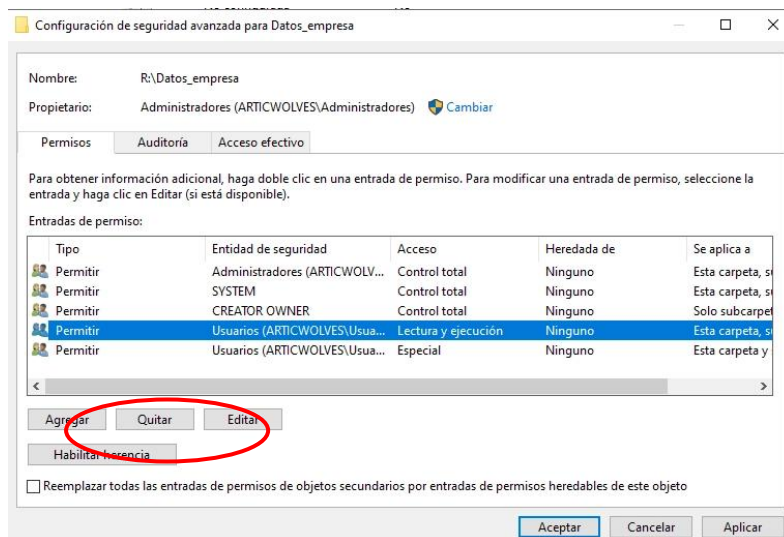
- Después a opciones avanzadas



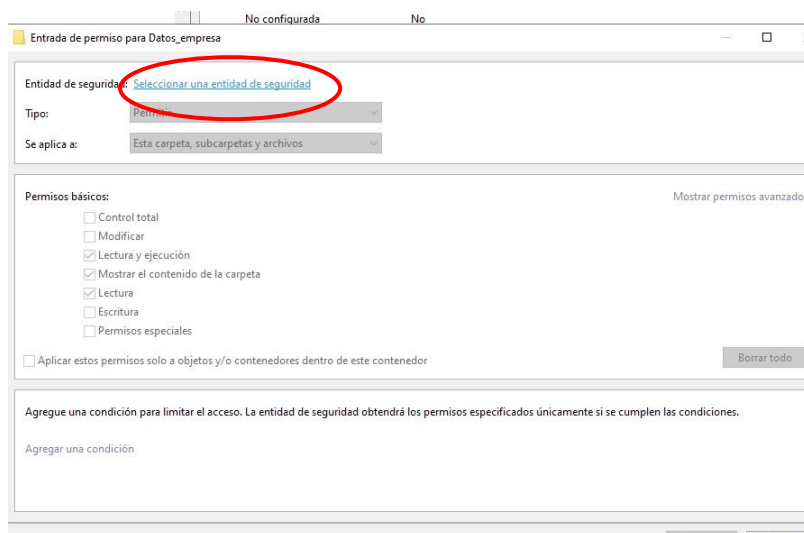
- Deshabilitamos herencia para que no se hereden los permisos de otras carpetas



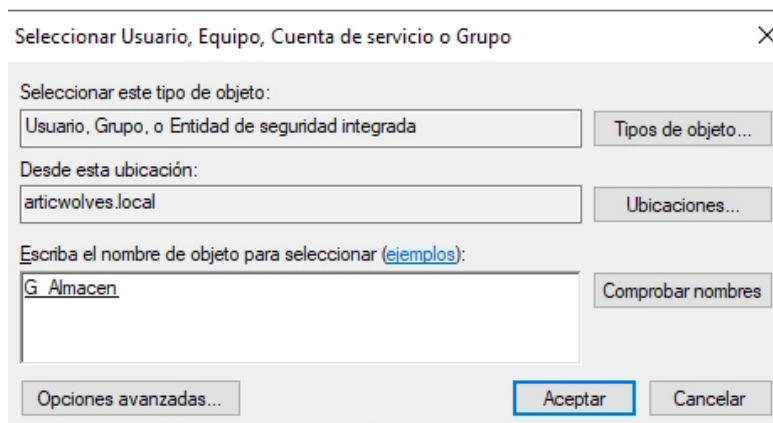
- Ahora eliminamos al grupo "usuarios y agregamos el grupo que le pertenece la carpeta"



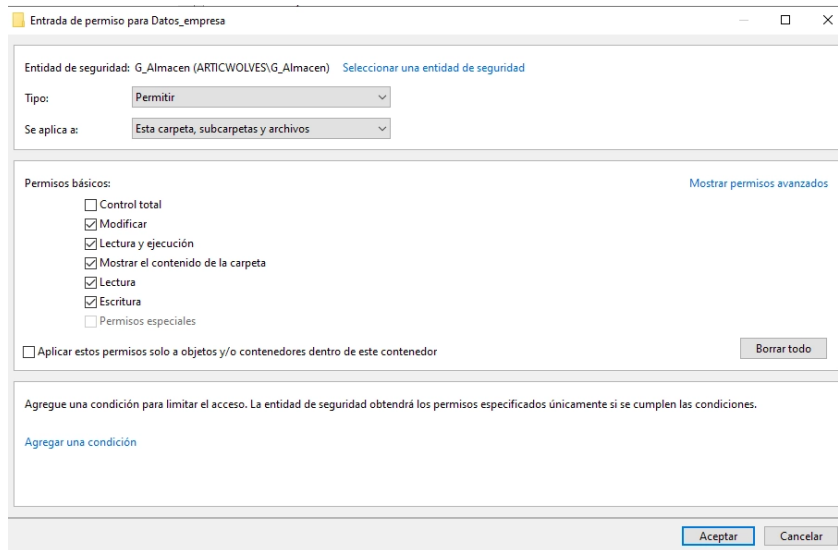
- Una vez eliminado iremos a agregar y después a seleccionar entidad de seguridad



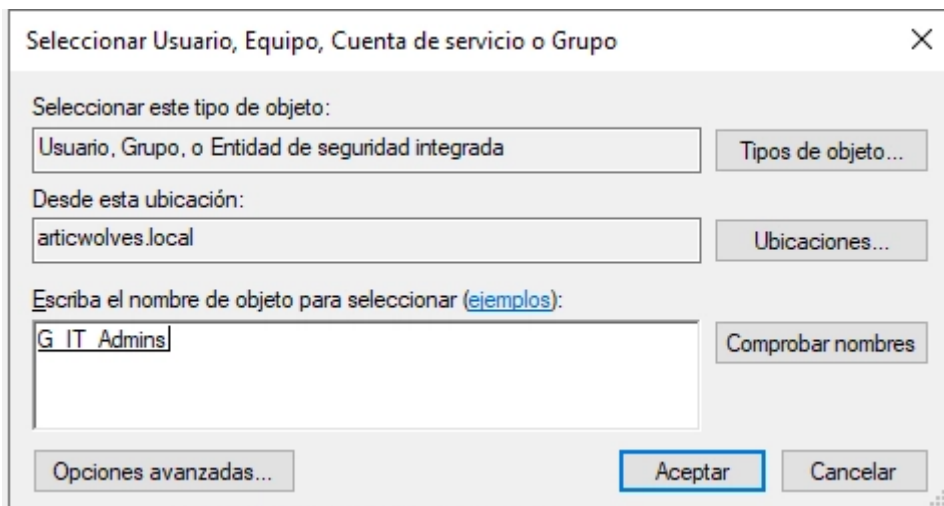
- Escribimos el nombre del grupo de seguridad



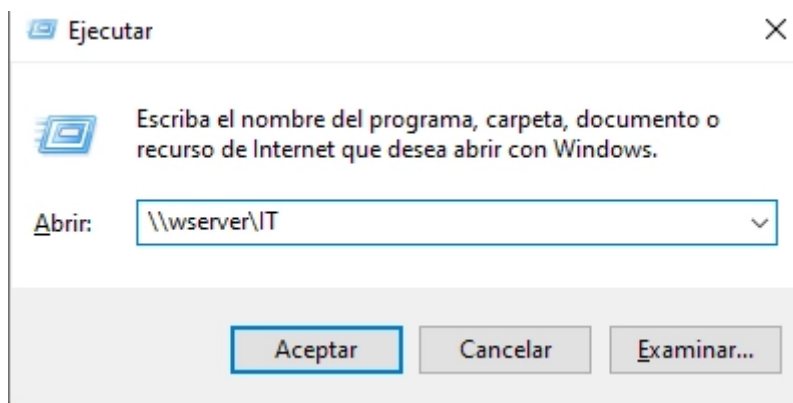
- Agregamos los permisos que sean necesarios



- también agregaremos al grupo de admins para tener un control total

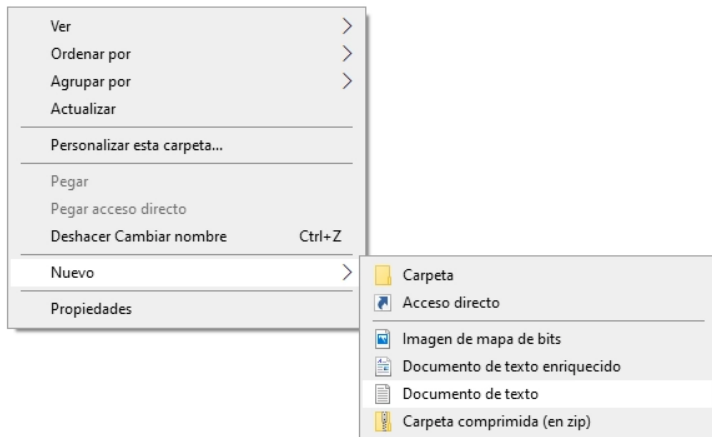


- Haremos un ejemplo con la maquina cliente que forma parte del grupo IT, debería mostrarnos la carpeta de IT y también la carpeta de almacén



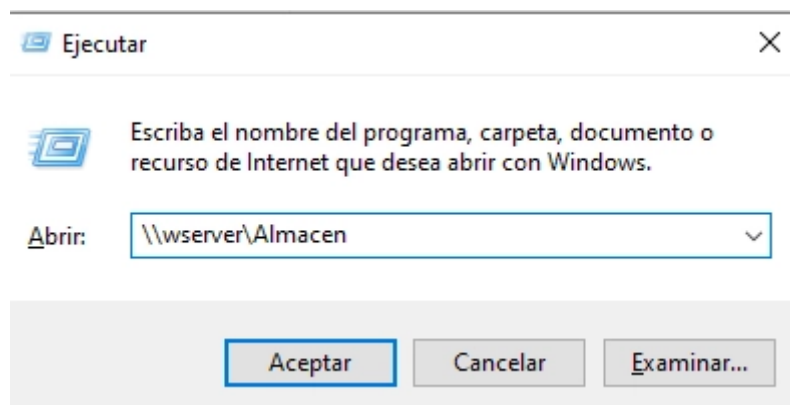
Red > wserver > IT >				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Vlans	26/02/2026 20:00	Carpeta de archivos		

- Haremos una prueba para ver si tenemos los permisos necesarios



Red > wserver > IT > Vlans				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Funciona perfectamente	26/02/2026 20:02	Documento de te...	0 KB	

- Ahora veremos si podemos acceder a la carpeta de almacén

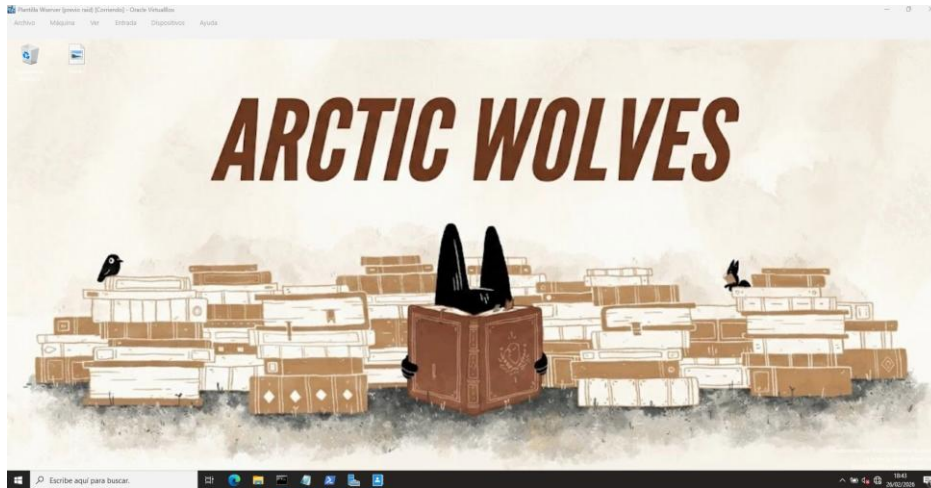


Red > wserver > Almacen				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Planos	26/02/2026 20:02	Carpeta de archivos		

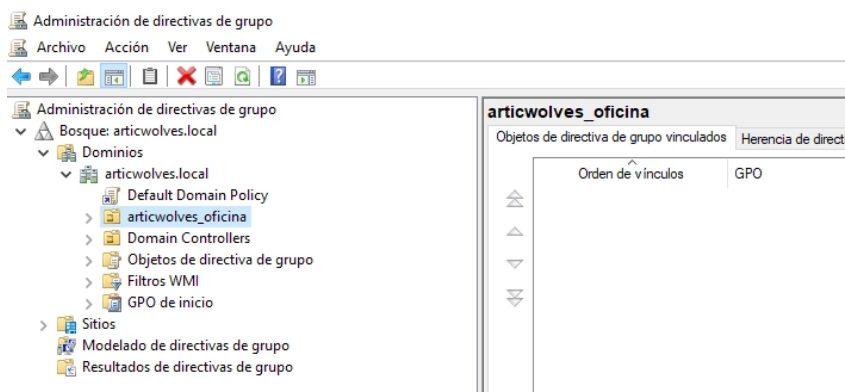
Directivas de grupo GPO

Haremos algunos ejemplos de directivas de grupo que se aplicaran en la red.

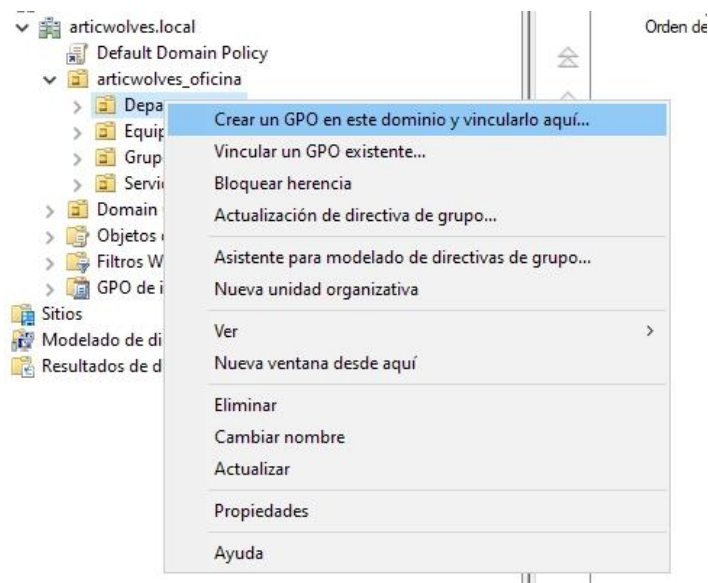
Tapiz



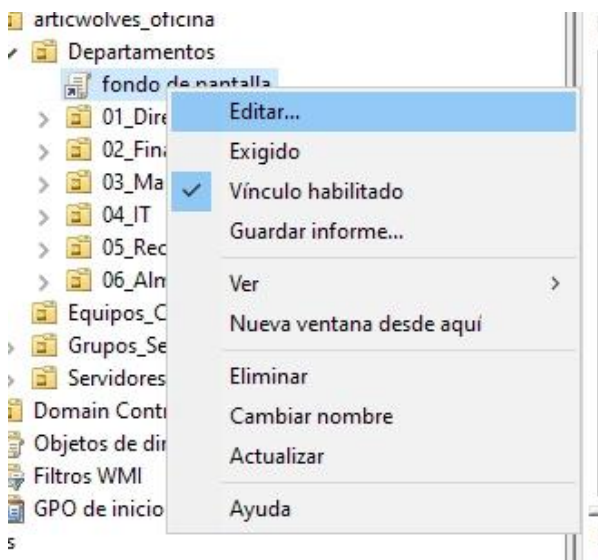
- Lo primero de todo es ir al administrador de directivas de grupo y elegimos el dominio



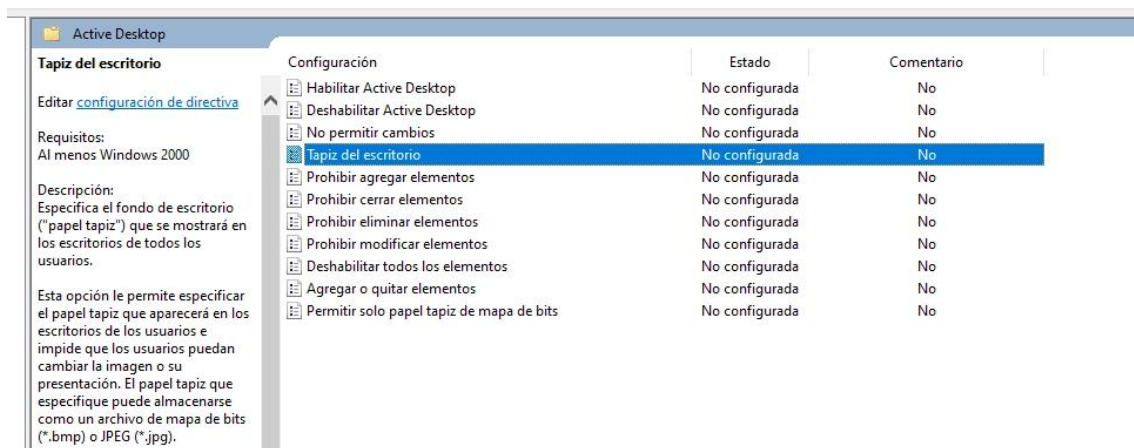
- Ahora elegimos la Unidad organizativa a la que queremos aplicar la GPO



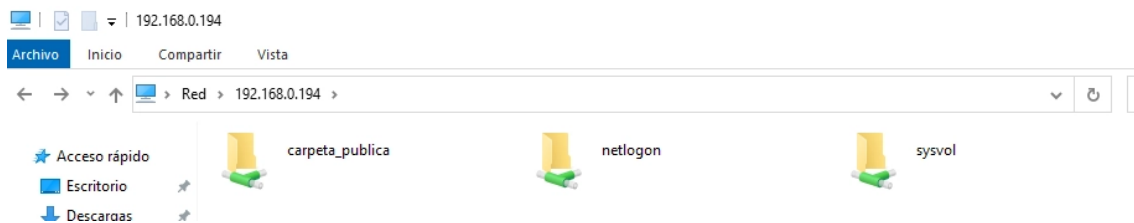
- Una vez creado y haberle dado un nombre la editamos



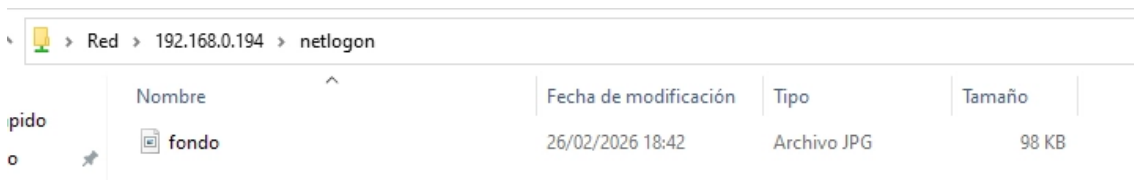
- Seguimos la siguiente ruta:
- Configuración de usuario > Directivas > Plantillas administrativas > Active Desktop > Tapiz de escritorio



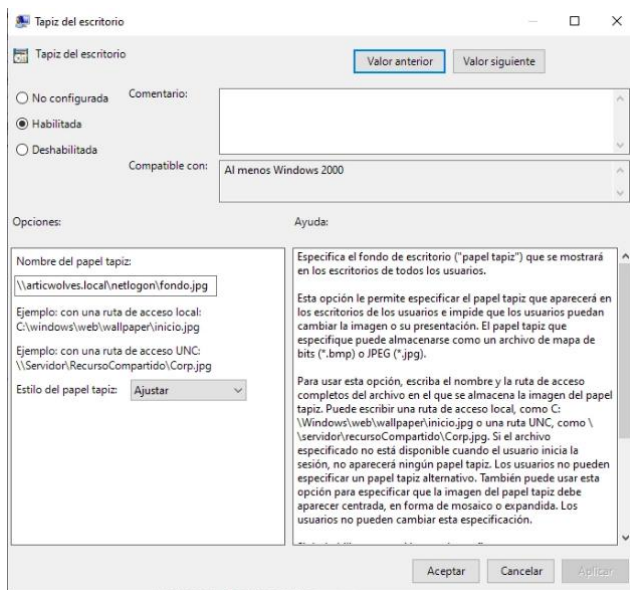
- Es importante colocar la imagen en un lugar que los usuarios puedan acceder y el sistema pueda ver la imagen



- La mejor practica seria colocarlo en la carpeta netlogon, la cual es una que es accesible por todos los usuarios pero que es invisible a la vez por temas de seguridad



- Ahora iremos a la configuración del tapiz y colocamos la ruta donde se encuentra la imagen `\\articwolves.local\netlogon\fondo.jpg`



- Para actualizar la GPO escribimos lo siguiente

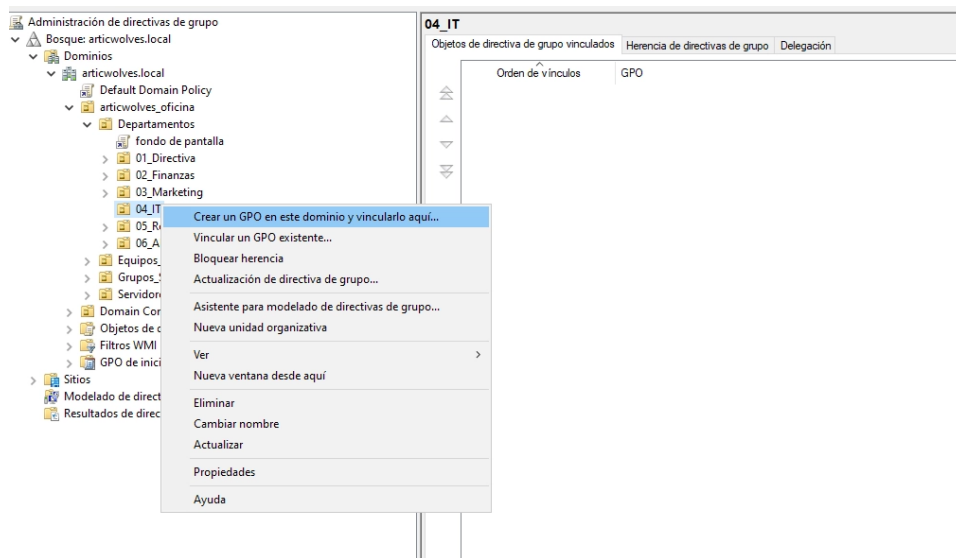
```
C:\Users\jaricapa>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
```

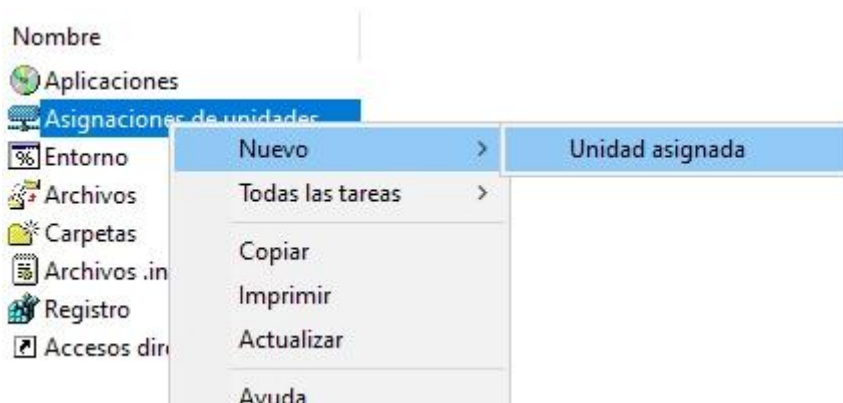
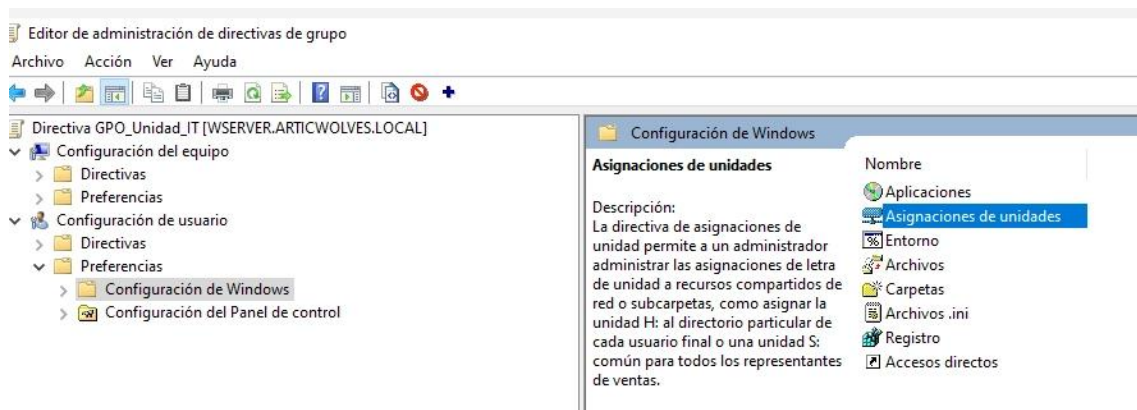
- Ahora vamos a nuestro cliente



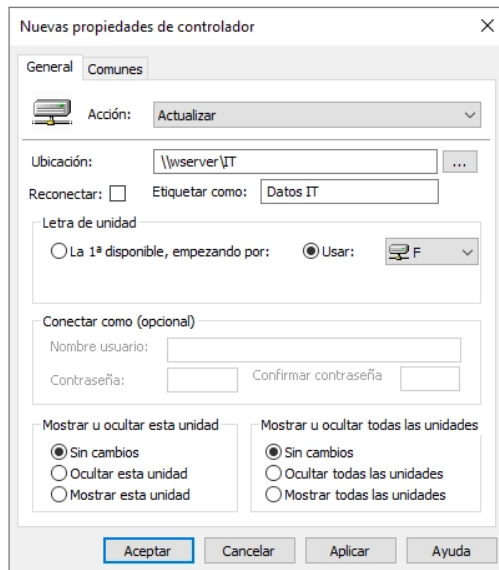
Creación de GPO que mapee la unidad automáticamente



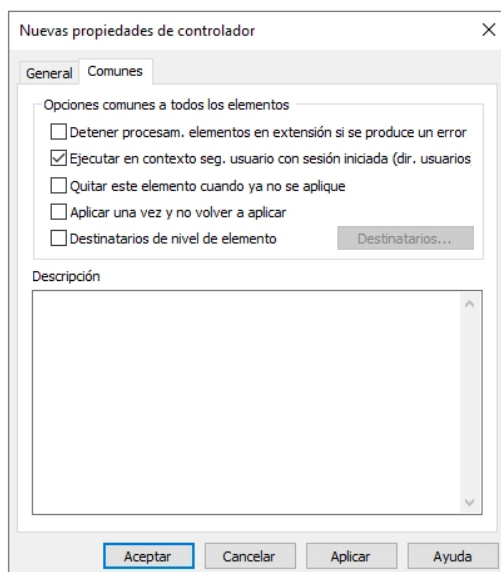
- Configuración de usuario > preferencias > configuración de Windows > asignaciones de unidades



colocamos la ruta del servidor porque ahí es donde se encuentra físicamente la unidad



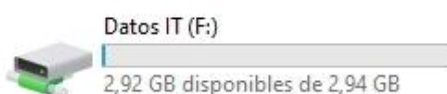
Ejecutamos cuando el usuario haya iniciado sesión por primera vez, es importante marcarlo para que Windows use los permisos del usuario y no del sistema.



✓ Dispositivos y unidades (2)



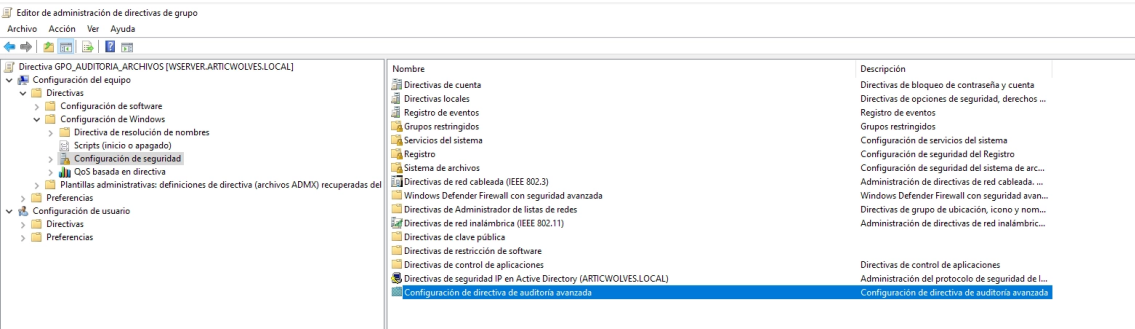
✓ Ubicaciones de red (1)



Auditoria de seguridad y GPO

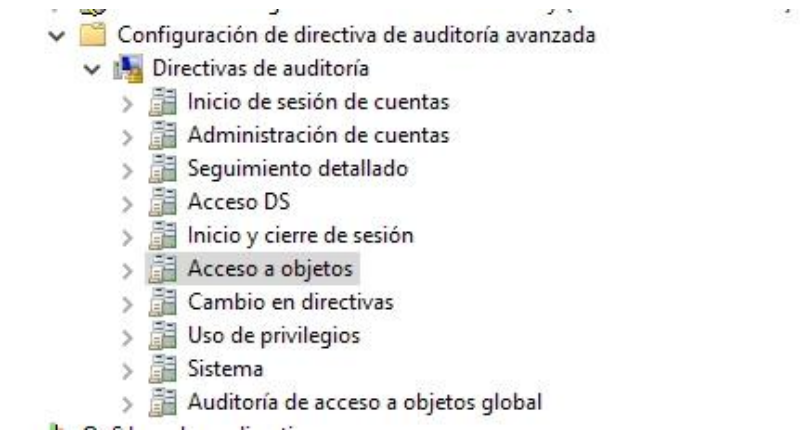
Aplicaremos la GPO al disco duro del servidor, porque es donde se encuentra físicamente la carpeta.

Así que vamos a la unidad organizativa de servidores y creamos una GPO



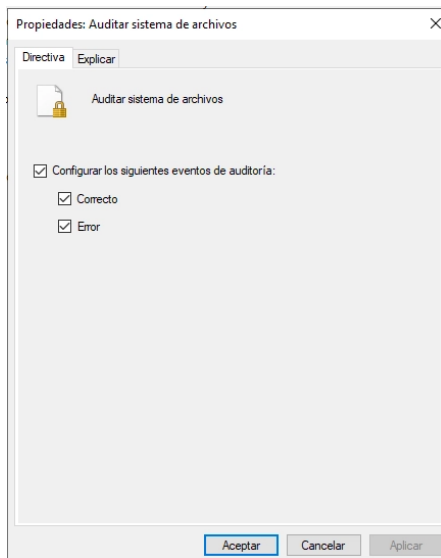
La ruta seria:

Configuración del equipo > directivas > configuración Windows> configuración de seguridad> configuración de directiva de auditoria avanzada > directivas de auditoría del sistema – objeto de directiva del grupo local > acceso a objetos

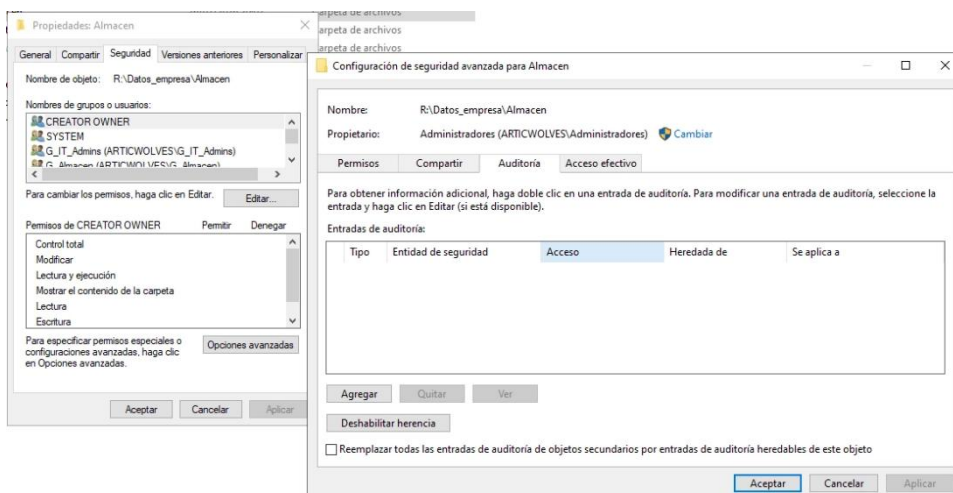


Subcategoría	
Auditar aplicación generada	Auditar eventos
Auditar servicios de certificación	No configurada
Auditar recurso compartido de archivos detallado	No configurada
Auditar recurso compartido de archivos	No configurada
Auditar sistema de archivos	No configurada
Auditar conexión de Plataforma de filtrado	No configurada
Auditar colocación de paquetes de Plataforma de filtrado	No configurada
Auditar manipulación de identificadores	No configurada
Auditar objeto de kernel	No configurada
Auditar otros eventos de acceso a objetos	No configurada
Auditar Registro	No configurada
Auditar almacenamiento extraíble	No configurada
Auditar SAM	No configurada
Auditar almacenamiento provisional de directiva de acceso central	No configurada

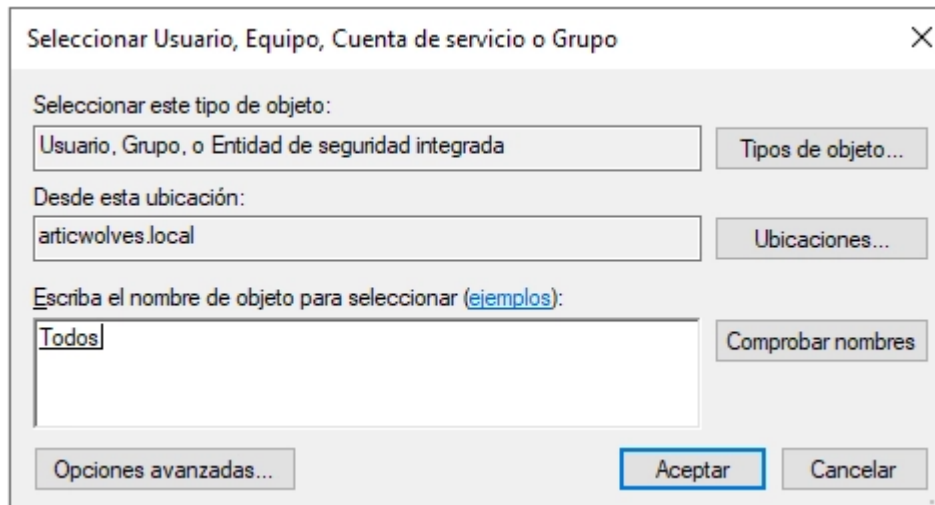
- Vamos a auditar los eventos correctos y los incorrectos



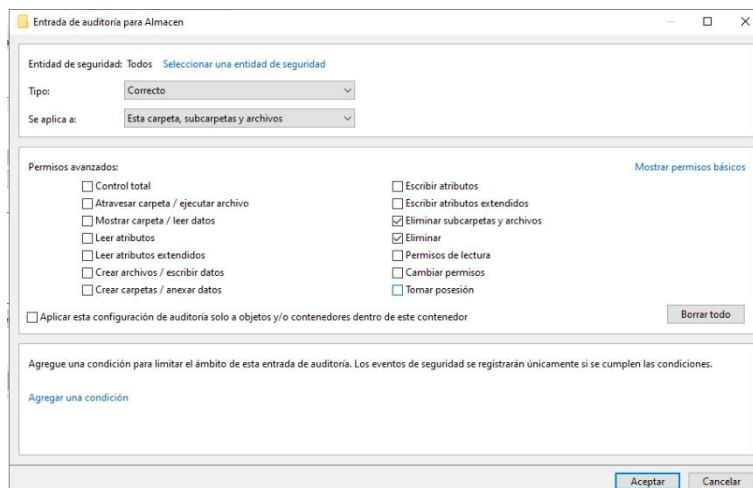
- Una vez activada iremos a las carpetas que queremos vigilar
- Iremos a propiedades > pestaña de seguridad > opciones avanzadas



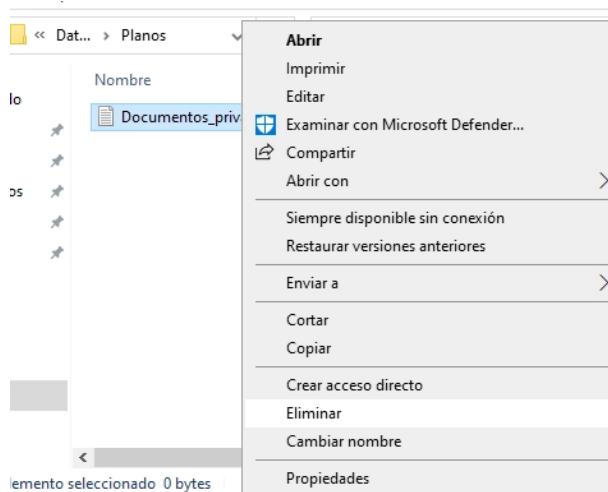
- Iremos a la pestaña de auditoría y seleccionamos agregar al grupo “todos”



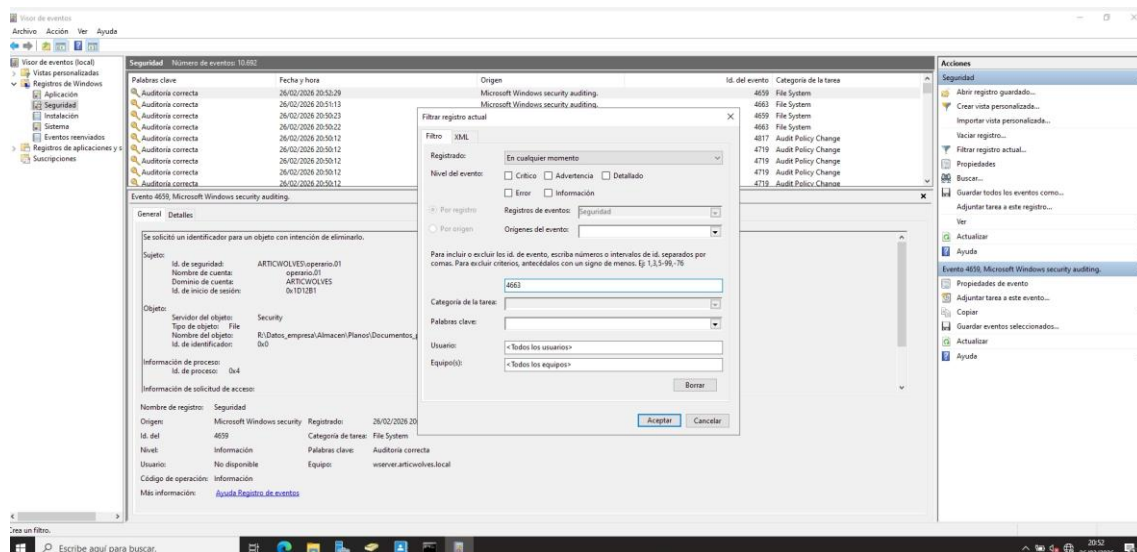
- Elegimos los valores de eliminar y eliminar subcarpeta y archivos



- Ahora haremos la prueba desde un cliente



- Iremos al servidor y directamente al visor de eventos



- Filtraremos el registro actual y colocamos el id 4663 el cual nos dará información sobre la auditoría

Seguridad Número de eventos: 10,692				
Filtrados: Registro: Security; Origen: ; Id. del evento: 4663. Número de eventos: 2				
Palabras clave	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la tarea
Auditoría correcta	26/02/2026 20:51:13	Microsoft Windows security auditing.	4663	File System
Auditoría correcta	26/02/2026 20:50:22	Microsoft Windows security auditing.	4663	File System



Integración de Ubuntu Server y Debian Server con AD

Esta integración híbrida aporta una ventaja de seguridad: los administradores del **Departamento IT** no necesitan cuentas locales dispersas en cada servidor Linux. Pueden autenticarse mediante SSH utilizando sus credenciales corporativas del AD.

Proceso de Integración (SSSD y Realmd)

Para lograr esta unión, se han utilizado los paquetes **realmd**, **sssd** y **adcli**, que permiten a Ubuntu comunicarse nativamente con el protocolo Kerberos y LDAP del Controlador de Dominio de Microsoft.

Aquí instalamos los paquetes ya mencionados

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss  
libpam-sss adcli samba-common-bin packagekit -y
```

Usamos el comando **realm discover** para comprobar que el dominio sea correcto

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# realm discover articwolves.local  
articwolves.local  
type: kerberos  
realm-name: ARTICWOLVES.LOCAL  
domain-name: articwolves.local  
configured: no  
server-software: active-directory  
client-software: sssd  
required-package: sssd-tools  
required-package: sssd  
required-package: libnss-sss  
required-package: libpam-sss  
required-package: adcli  
required-package: samba-common-bin  
root@ubuntu-server:/home/jaricapa#
```

Ahora usamos el comando **realm join -U** para ingresar con una cuenta del AD, a continuación el dominio de la empresa

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# realm join -U administrador articwolves.local  
Password for administrador:
```

Una buena práctica es la de activar la creación automática de la carpeta home del usuario que haya iniciado sesión al servidor a través del AD

Esto lo haremos con **pam-auth-update --enable mkhomedir**

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Al ejecutar el comando **id** sobre un usuario del AD, el sistema Ubuntu es capaz de resolver su UID, GID y los grupos de seguridad a los que pertenece.

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# id carlos.director@articwolves.local
uid=35001113(carlos.director@articwolves.local) gid=35000513(usuarios del dominio@articwolves.local) groups=35000513(usuarios del dominio@articwolves.local),35001107(g_directiva@articwolves.local)
root@ubuntu-server:/home/jaricapa#
```

Para iniciar sesión usaremos

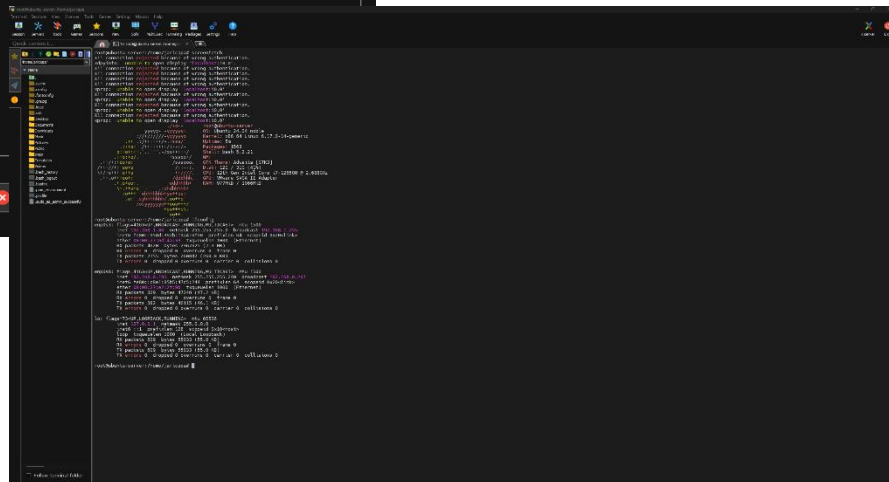
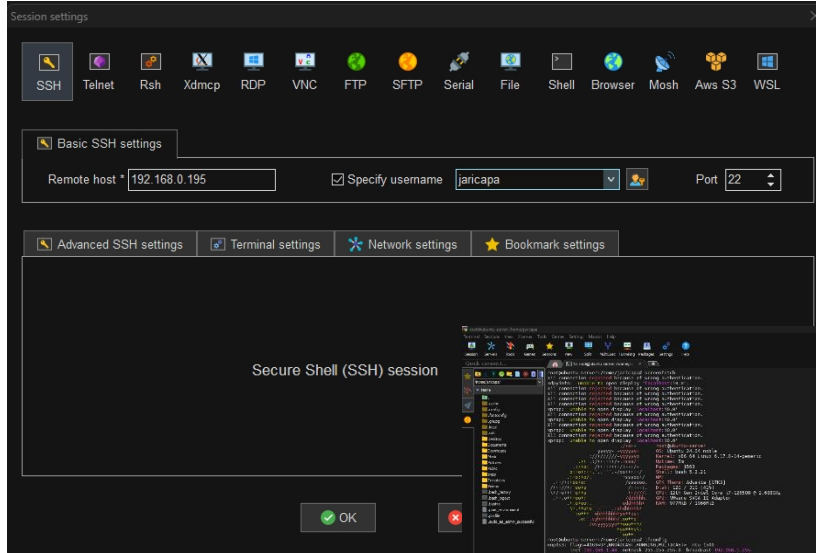
```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# su - carlos.director@articwolves.local
Creating directory '/home/carlos.director@articwolves.local'.
carlos.director@articwolves.local@ubuntu-server:~$
```

Ahora agregaremos una capa extra de seguridad para evitar que cualquier persona pueda ingresar a este servidor, solamente los usuarios pertenecientes al **grupo IT** podrán acceder a través de ssh

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# realm deny --all
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# realm permit -g "G_IT_Admns@articwolves.local"
root@ubuntu-server:/home/jaricapa#
```

Conexión SSH

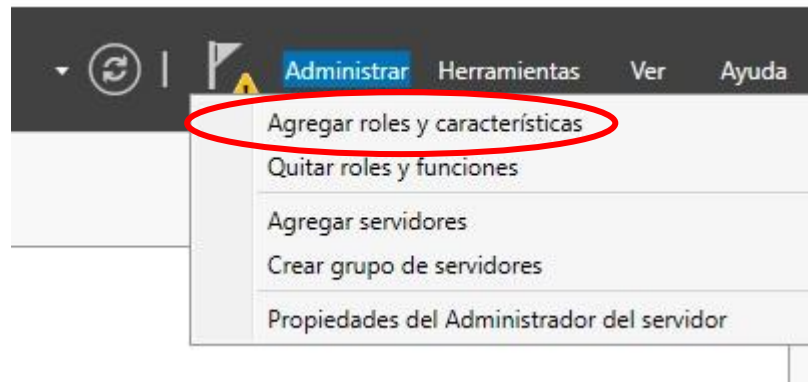
Una vez hecho todo esto, podremos acceder a través de **ssh** con los usuarios del AD



Configuración servicios críticos

Configuración DHCP

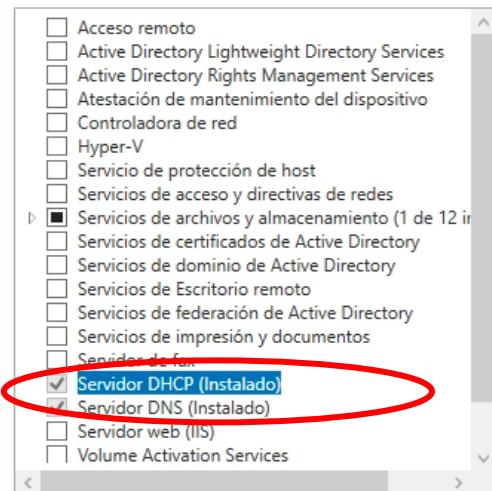
Para esta configuración debemos de crear diferentes zonas que delimitaran las vlans ya creadas, con su respectivo rango de IP ya calculadas después del subnneting.



Instalamos rol DHCP

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

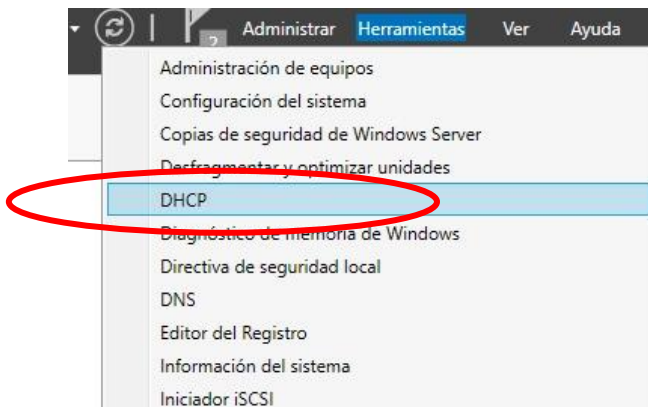
Roles



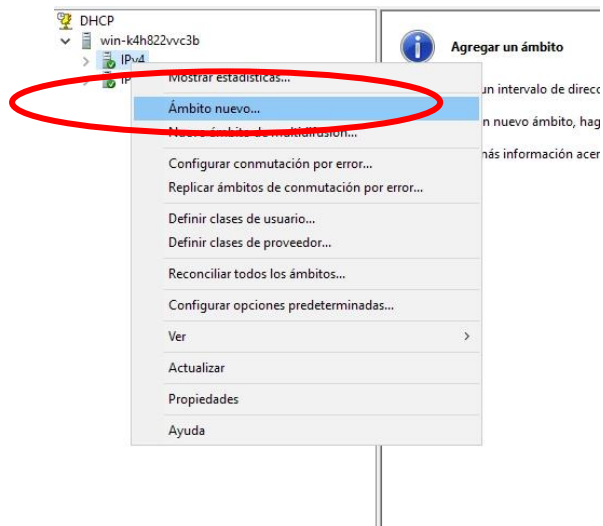
Descripción

El servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) permite configurar, administrar y proporcionar centralmente direcciones IP temporales e información relacionada para equipos cliente.

- Una vez instalado pasamos a configurarlo



- Creamos nuevo ámbito



Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

- Agregamos IPs dependiendo del Subneteo creado, dejando un rango de IPs excluidas para las cámaras y puntos de acceso con ip estática

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 0 . 11

Dirección IP final: 192 . 168 . 0 . 62

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 26

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 192

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

. . .

192.168.0.206

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito
Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora

☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

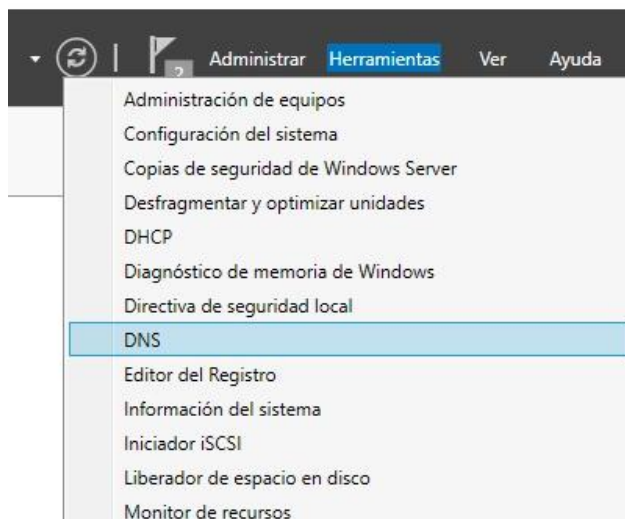
Máscara de subred:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

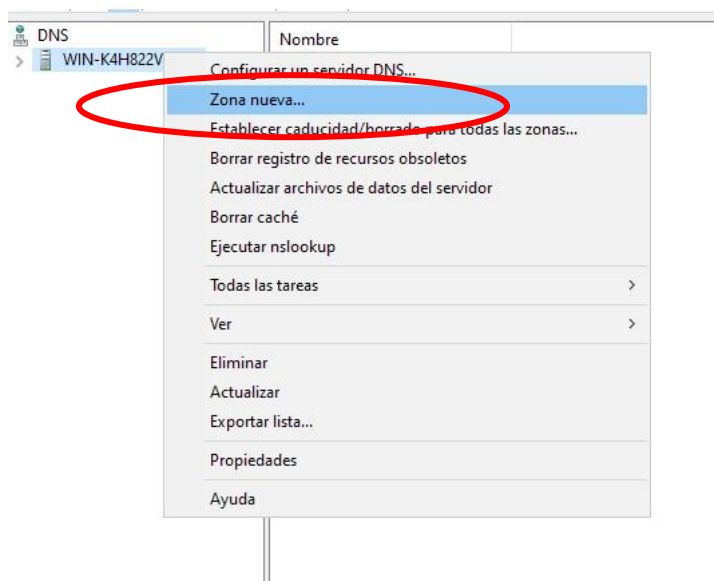
Una vez creados todos los ámbitos quedaría así:

Contenido del servidor DHCP	Estado	De:
Ámbito [192.168.0.160] VLAN 50 - FINANZAS	** Activo **	
Ámbito [192.168.0.128] VLAN 40 - MARKETING	** Activo **	
Ámbito [192.168.0.96] VLAN 30 - RRHH	** Activo **	
Ámbito [192.168.0.64] VLAN 20 - IT	** Activo **	
Ámbito [192.168.0.0] VLAN 10 - ALMACEN	** Activo **	
Opciones de servidor		
Directivas		
Filtros		

Configuración DNS



Crearemos una zona nueva



Asistente para nueva zona

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear.

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para nueva zona

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:
artcowolves.local

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica
Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

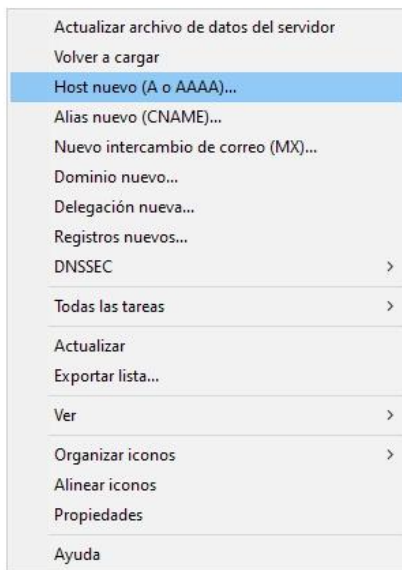
☐ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)
Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)
Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.
⚠ Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☒ No admitir actualizaciones dinámicas
Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás Siguiente > Cancelar

- Una vez creada nuestra zona, añadiremos los registros A



- Con su respectiva IP y hostname, importante marca el "Crear registro del puntero PTR" para que se cree el registro en la zona inversa.

A screenshot of a 'Host nuevo' (New Host) dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X). It contains three text input fields: 'Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):' with the value 'r1', 'Nombre de dominio completo (FQDN):' with the value 'r1.articwolves.local.', and 'Dirección IP:' with the value '192.168.0.206'. Below these fields is a checkbox labeled 'Crear registro del puntero (PTR) asociado', which is checked and circled in red. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Agregar host' and 'Cancelar'.

- Aquí podemos ver los registros ya creados de toda nuestra red

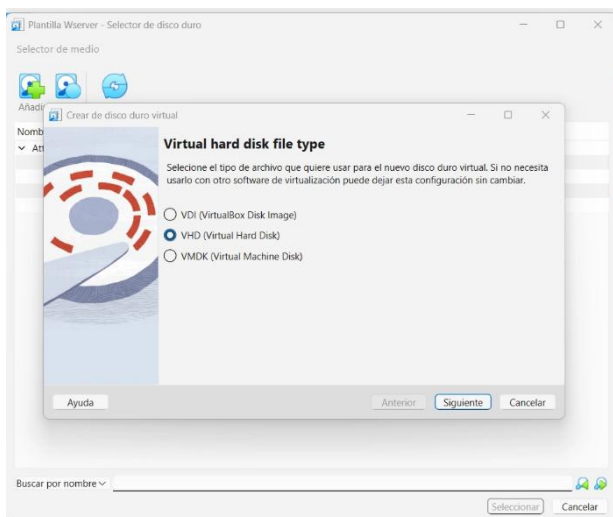
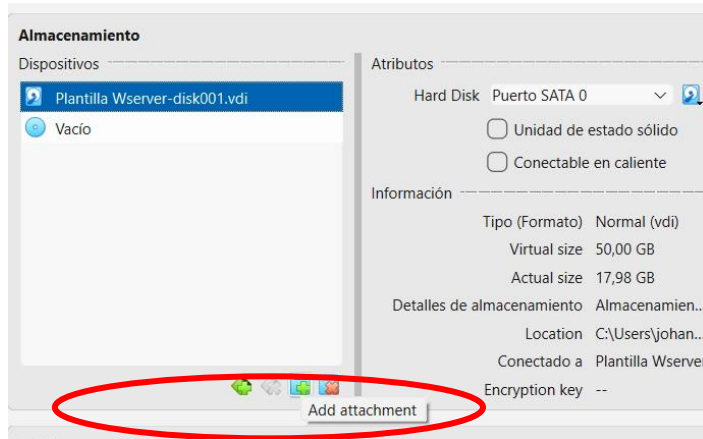
Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], win-k4h822vvc3b., ho...
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	win-k4h822vvc3b.
wserver	Host (A)	192.168.0.194
r1	Host (A)	192.168.0.206
ubuntu-server	Host (A)	192.168.0.195
sql-server	Host (A)	192.168.0.196
sql	Alias (CNAME)	sql-server.articwolves.local
www	Alias (CNAME)	ubuntu-server.articwolves...

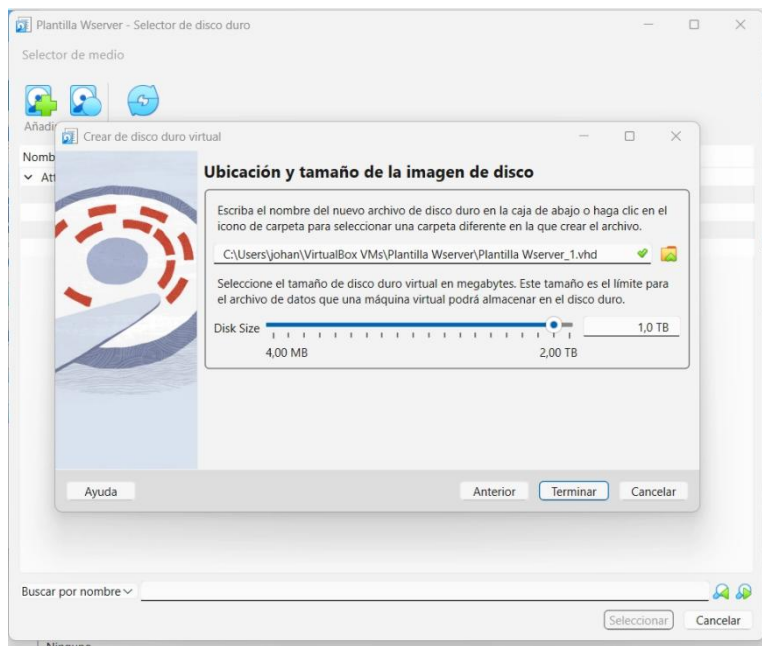
- Además de haberse creado también en la zona inversa

Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], win-k4h822vvc3b., ho...
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	win-k4h822vvc3b.
wserver	Host (A)	192.168.0.194
r1	Host (A)	192.168.0.206
ubuntu-server	Host (A)	192.168.0.195
sql-server	Host (A)	192.168.0.196
sql	Alias (CNAME)	sql-server.articwolves.local
www	Alias (CNAME)	ubuntu-server.articwolves...

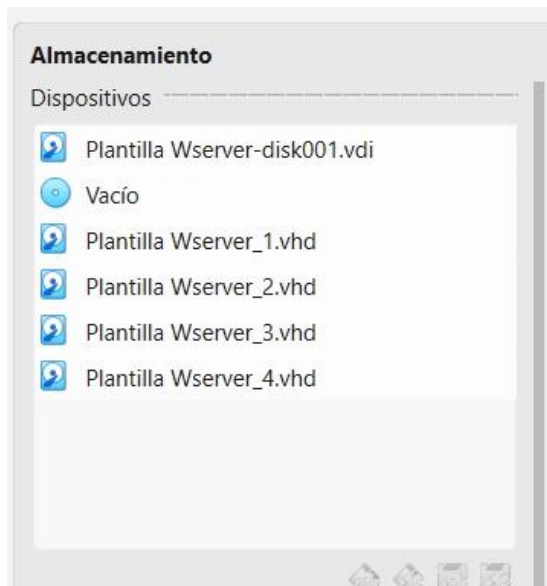
Creación de RAID 5

Usaremos un Raid 5 debido a su alta disponibilidad, en el caso de tener un fallo en una unidad física, el sistema seguirá trabajando sin perder ningún dato, ni dando interrupciones a los usuarios, para eso añadiremos los discos virtuales que simularan los discos físicos hot swap.

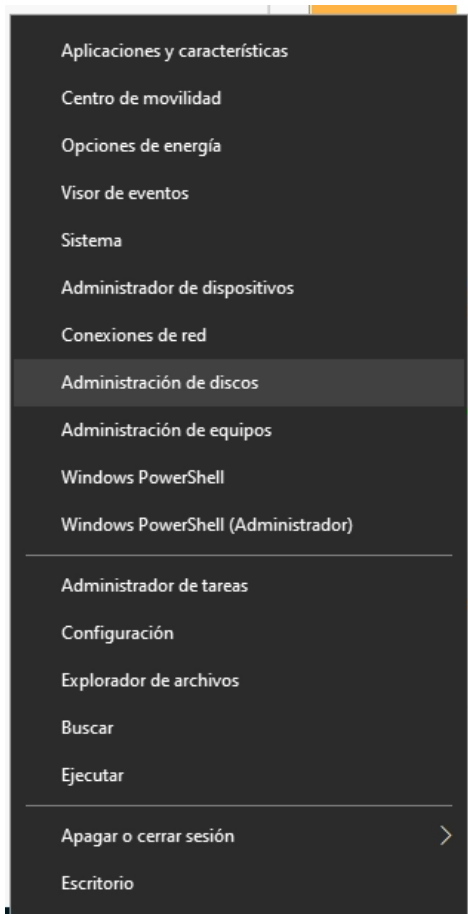




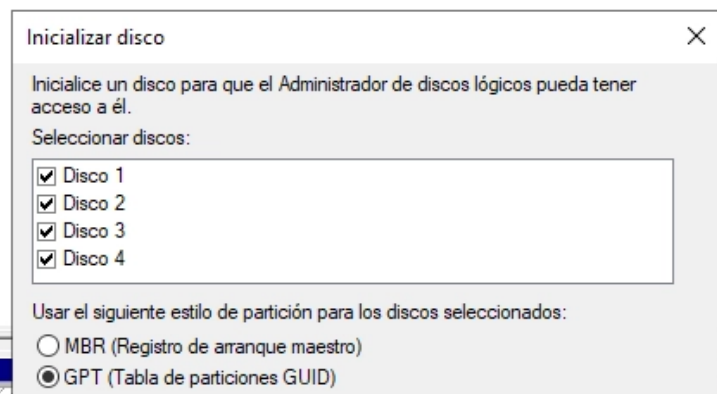
Aquí podemos ver que ya hemos creado y añadidos los discos



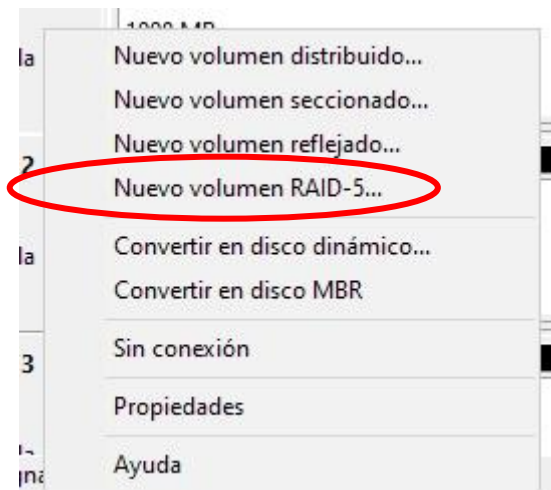
Ahora iremos dentro del Windows y entraremos a administrador de discos



- Seleccionamos los discos y le damos una partición GPT



- Ahora crearemos el Raid 5



Nuevo volumen RAID-5

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

Agregar >
< Quitar
< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 1	1006 MB
Disco 2	1006 MB
Disco 3	1006 MB
Disco 4	1006 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 3018
Espacio máximo disponible (MB): 1006
Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1006

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen RAID-5

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen
☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS
Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado
Etiqueta del volumen: Raid 5

☒ Dar formato rápido
☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Disco 1 Dinámico 1008 MB En pantalla	Raid 5 (R) 1006 MB NTFS Volviendo a sincronizar : (33%)
Disco 2 Dinámico 1008 MB En pantalla	Raid 5 (R) 1006 MB NTFS Volviendo a sincronizar : (33%)
Disco 3 Dinámico 1008 MB En pantalla	Raid 5 (R) 1006 MB NTFS Volviendo a sincronizar : (33%)
Disco 4 Dinámico 1008 MB En pantalla	Raid 5 (R) 1006 MB NTFS

No asignado

Partición primaria

Volumen RAID-5

Servidor de archivos SMB

Seleccionar roles de servidor

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado

Roles	Descri
☐ Acceso remoto	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Controladora de red	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 roles)	Los se almac...
☒ Servicios de almacenamiento (Instalado)	servici...
☒ Servicios de iSCSI y archivo	como
☐ Servicios de certificados de Active Directory	puede
☐ Servicios de dominio de Active Directory	admin
☐ Servicios de Escritorio remoto	servici...
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servicios de fax	
☒ Servidor DHCP (Instalado)	
☒ Servidor DNS (Instalado)	

En esta página podremos crear las carpetas compartidas

Administrador del servidor • Servicios de archivos y de almacenamiento • Recursos compartidos

servidores

volúmenes

discos

Recursos compartidos

Grupos de almacenamiento

Grupos de almacenamiento

Grupos de almacenamiento

Grupos de almacenamiento

Grupos de almacenamiento

RECURSOS COMPARTIDOS

Mostrar los recursos compartidos (0 en total)

Mostrar

No hay recursos compartidos.

Para crear un recurso compartido de archivos, haga clic en el botón para nuevo recurso compartido.

VOLUMEN

No se seleccionó ningún recurso compartido.

Seleccione un recurso compartido para mostrar su volumen relacionado.

Introducción de volúmenes

CUOTA

No se seleccionó ningún recurso compartido.

Seleccione un recurso compartido para mostrar la cuota relacionada.

Seleccionar el perfil para este recurso compartido

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Perfil de recurso compart. de archivos:

Recurso compartido SMB - Rápido

Recurso compartido SMB - Avanzado

Recurso compartido SMB - Aplicaciones

Recurso compartido NFS - Rápido

Recurso compartido NFS - Avanzado

aquí elegimos donde queremos que se monte la carpeta publica compartida

Ubicación del recurso compartido:

☒ Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	38,9 GB	49,9 GB	NTFS
R:	2,93 GB	2,95 GB	NTFS

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Nombre del recurso compartido:

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido:

i Si no existe, la carpeta se crea.

Ruta remota a recurso compartido:

Parámetros de configuración de recurso compartido

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

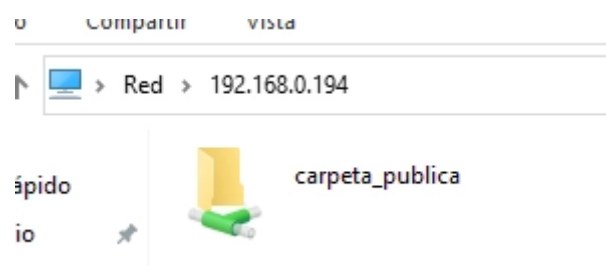
☒ **Habilitar enumeración basada en el acceso**
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.

☒ **Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido**
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.

☐ **Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos**
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.

☐ **Cifrar acceso a datos**
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el

Si colocamos la ip de nuestro servidor podremos ver la carpeta compartida



Creación HTTP Server

Se ha configurado el **Ubuntu Server** como servidor de aplicaciones web, este servicio operará inicialmente bajo el protocolo HTTP (Puerto 80), con capacidad para escalar a HTTPS (Puerto 443) mediante la futura implementación de certificados SSL/TLS.

Su arquitectura permite manejar un alto volumen de peticiones concurrentes, ideal para cuando los 60 empleados de la editorial acceden a la Intranet simultáneamente a primera hora de la mañana.

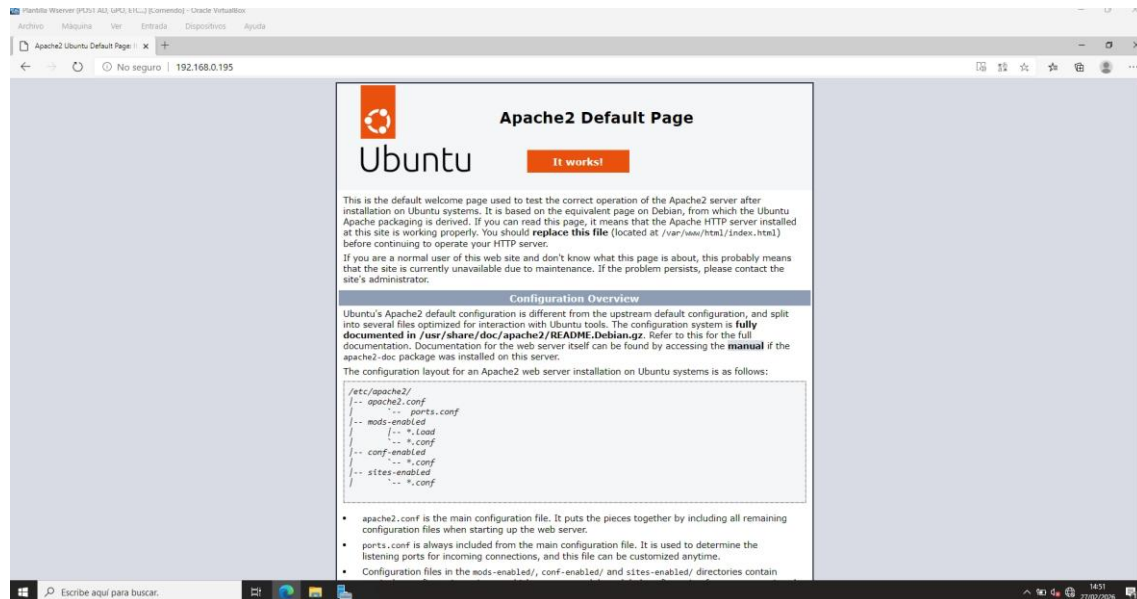
Primero debemos instalar el servicio

```
root@ubuntu-server:/home/jaricapa# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amd-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 1906 kB of archives.
After this operation, 7474 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11.2 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9116 B]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [1334 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.10 [163 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [98.1 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [90.2 kB]
Fetched 1906 kB in 1s (2365 kB/s)
```

Probamos que el servicio se haya instalado correctamente y este funcionando

```
root@ubuntu-server:/etc/apache2# systemctl status apache2
○ apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

ya podemos entrar tanto de la misma maquina o desde cualquier dispositivo que este en la red. simplemente colocando la IP del servidor Ubuntu



Apertura controlada del Firewall (UFW): Siguiendo el principio de mínimo privilegio, se procedió a crear una regla de excepción exclusiva para el tráfico web, manteniendo cerrados el resto de puertos no esenciales:

```
sudo ufw allow 'Apache Full'
```

```
sudo ufw status
```

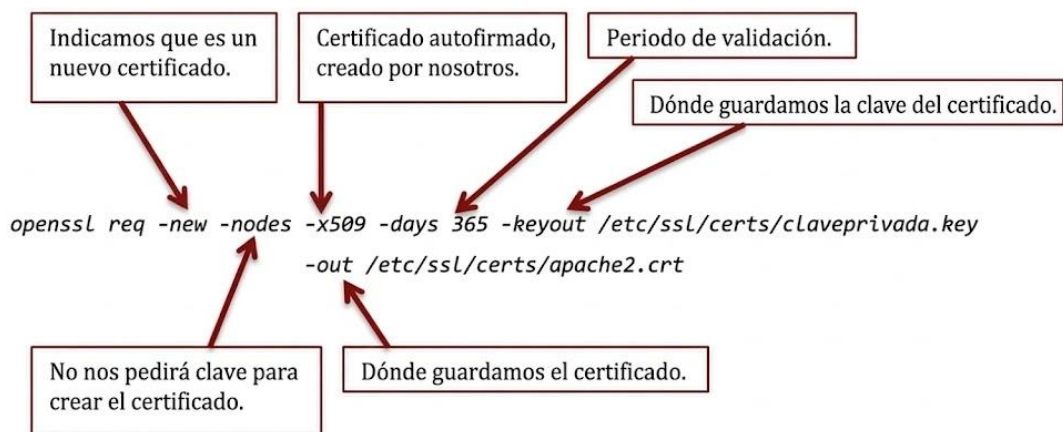
Conexión segura SSL

Para garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos en tránsito dentro de la red local, se ha procedido a asegurar el servidor web migrando la intranet al puerto **443 HTTPS**

Primero instalamos el paquete openssl

```
root@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available# apt install openssl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssl is already the newest version (3.0.13-0ubuntu3.7).
openssl set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
root@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available#
```

Ahora escribimos el siguiente comando podremos crear el certificado ssl



Vamos a ver a la carpeta /etc/ssl/certs si se crearon correctamente

Entramos al archivo de configuración `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` para activar el SSL y colocar la ruta donde se encuentra el certificado ya creado


```

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@articwolves.local

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache2.crt
    SSLCertificateKeyFile    /etc/ssl/certs/claveprivada.key

```

```

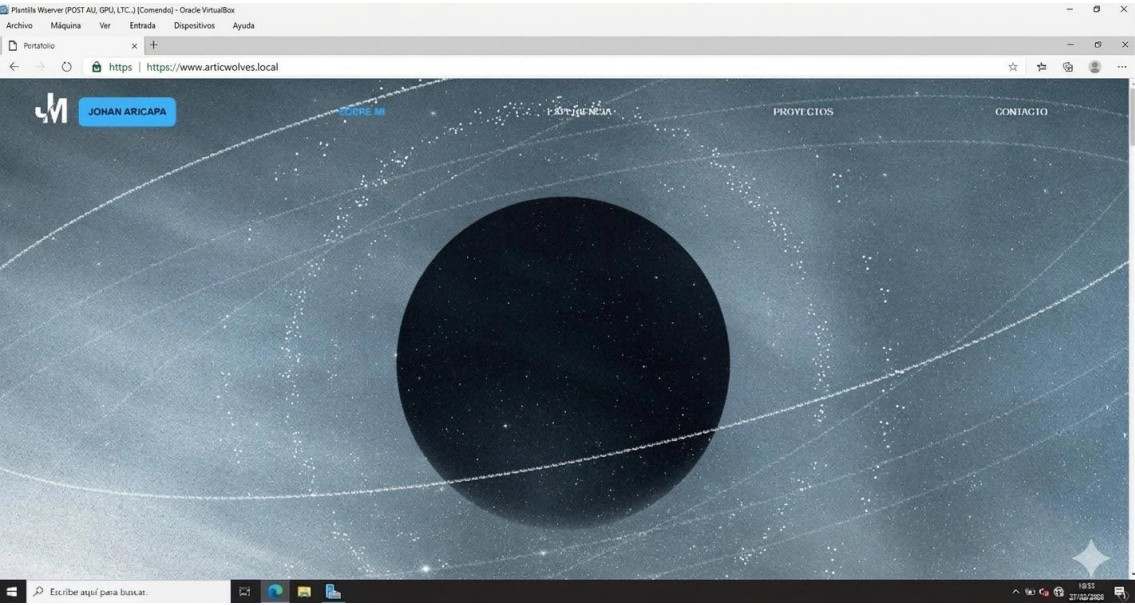
root@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available# a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
root@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available# █

```

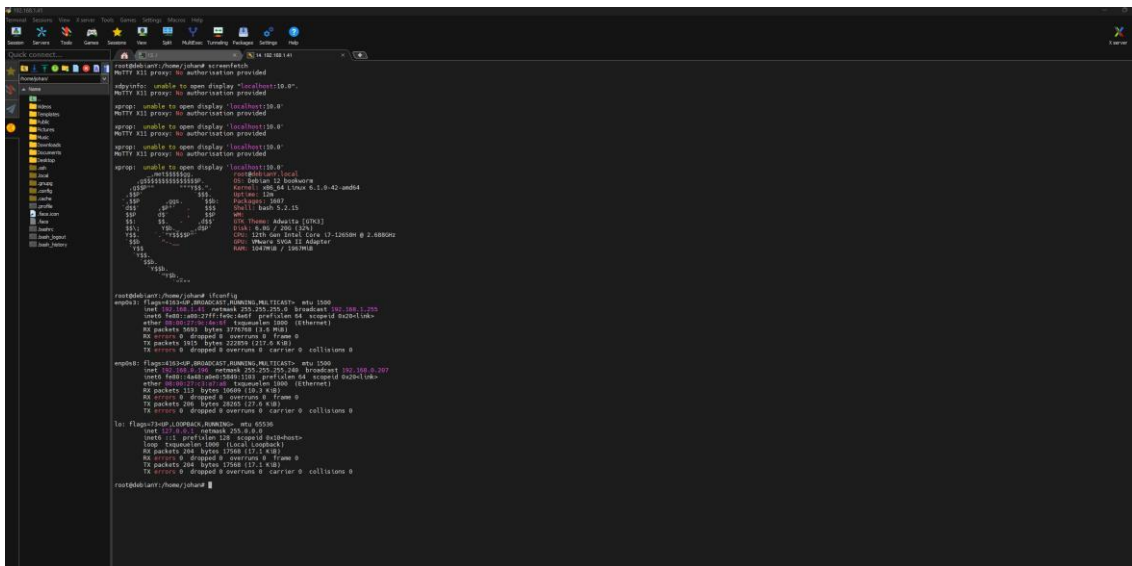
Certificado ya creado

Certificate

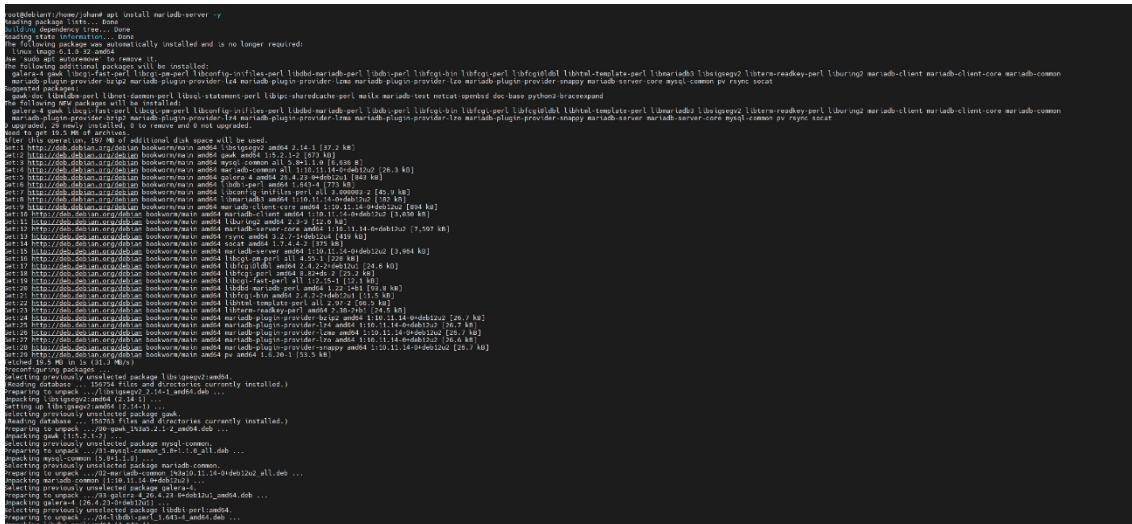
articwolves.local.	
Subject Name	
Country	SP
State/Province	BCN
Locality	BARCELONA
Organization	ARTICWOLVES
Organizational Unit	SL
Common Name	articwolves.local.
Email Address	johanaricapa@gmail.com
Issuer Name	
Country	SP
State/Province	BCN
Locality	BARCELONA
Organization	ARTICWOLVES
Organizational Unit	SL
Common Name	articwolves.local.
Email Address	johanaricapa@gmail.com
Validity	



Debian Server BBDD



Instalamos los paquetes usando **apt install mariadb-server-y**



Inmediatamente ejecutamos el script interactivo que incluye el propio motor de la base de datos

```
sudo mysql_secure_installation
```

Por defecto, MariaDB solo escucha en la IP 127.0.0.1. Si un cliente de Windows intenta conectar, Debian le negara el acceso para evitar esto tenemos que decirle que escuche en su tarjeta de red.

Abrimos el archivo de configuración principal

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Buscamos la línea que dice ``bind-address = 127.0.0.1``.

Cámbiamos por ``bind-address = 0.0.0.0`` (esto significa "escucha en todas las tarjetas de red").

```
bind-address      = 0.0.0.0
#
# * Fine Tuning
#
#key_buffer_size  = 128M
```

Creación de la base de datos

Por extrema seguridad, el usuario root de SQL no debe usarse desde la red. Vamos a crear la base de datos de la tienda de libros y un usuario específico para acceder a ella desde cualquier PC de la oficina.

Entraremos a la consola SQL usando:

`Sudo mysql -u root -p`

```
root@debianY:/home/johan# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

Una vez dentro de MariaDB, ejecuta estas consultas SQL:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_articwolves;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin_artic'@'%' IDENTIFIED BY 'johan2113';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

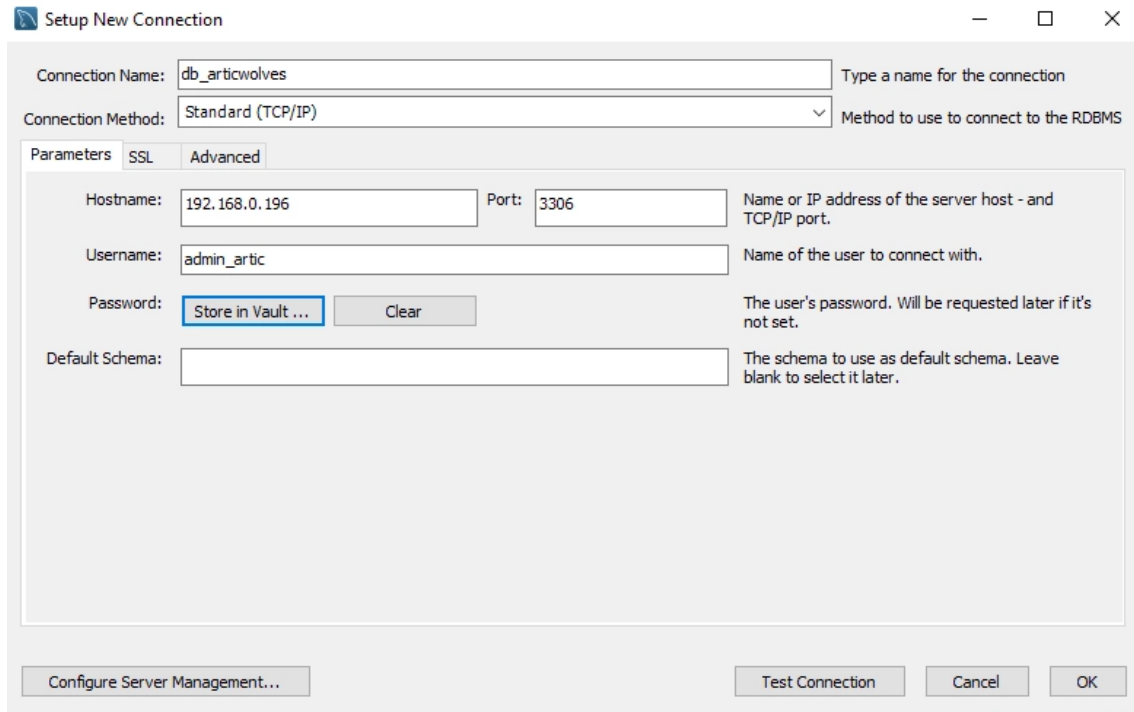
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_articwolves.* TO 'admin_artic'@'%';
```

Ahora permitimos el trafico aplicando una regla al firewall

`Sudo ufw allow 3306/tcp`

Prueba desde cliente

Lo primero que debemos hacer es instalar un cliente grafico de base de datos como DBeaver o mysql workbench e ingresamos los datos de nuestra base de datos creada



Setup New Connection

Connection Name: Type a name for the connection

Connection Method: Method to use to connect to the RDBMS

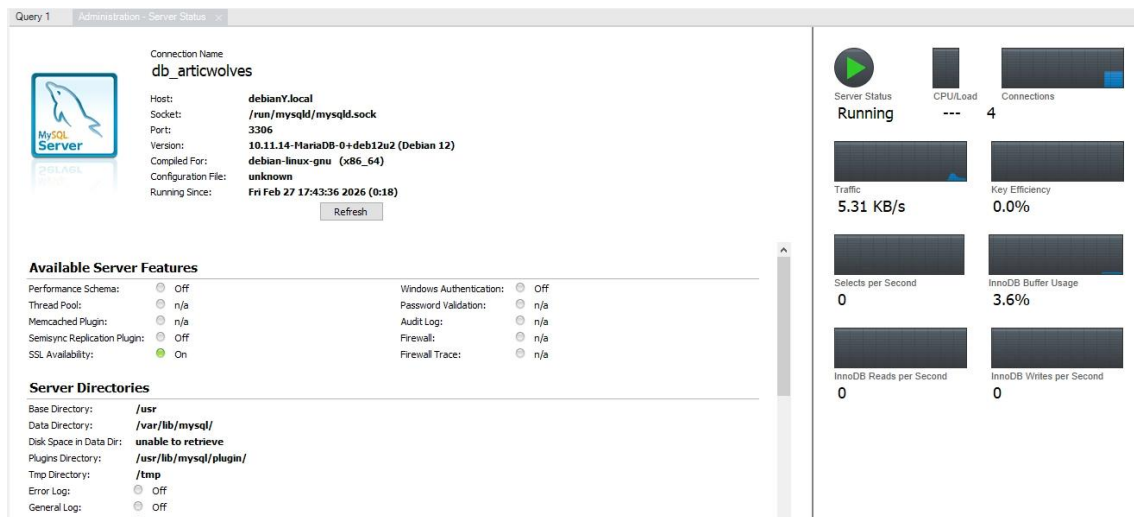
Parameters SSL Advanced

Hostname: Port: Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.



Query 1 Administration - Server Status

Connection Name: db_articwolves

Host: debianY.local
Socket: /run/mysqld/mysqld.sock
Port: 3306
Version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 (Debian 12)
Compiled For: debian-linux-gnu (x86_64)
Configuration File: unknown
Running Since: Fri Feb 27 17:43:36 2026 (0:18)

Available Server Features

Performance Schema:	☐ Off	Windows Authentication:	☐ Off
Thread Pool:	☐ n/a	Password Validation:	☐ n/a
Memcached Plugin:	☐ n/a	Audit Log:	☐ n/a
Semisync Replication Plugin:	☐ Off	Firewall:	☐ n/a
SSL Availability:	☒ On	Firewall Trace:	☐ n/a

Server Directories

Base Directory:	/usr
Data Directory:	/var/lib/mysql/
Disk Space in Data Dir:	unable to retrieve
Plugins Directory:	/usr/lib/mysql/plugin/
Temp Directory:	/tmp
Error Log:	☐ Off
General Log:	☐ Off

Server Status

Running

CPU Load: ---

Connections: 4

Traffic: 5.31 KB/s

Key Efficiency: 0.0%

Selects per Second: 0

InnoDB Buffer Usage: 3.6%

InnoDB Reads per Second: 0

InnoDB Writes per Second: 0

Vemos que funciona perfectamente y se encuentra alojada en nuestro servidor Debian